

SGA 5 — Exposé I

COMPLEXES DUALISANTS

par A. Grothendieck
(rédaction de L. Illusie)

Introduction

Cet exposé est consacré au théorème de dualité en cohomologie étale. La théorie développée ici et dans SGA A XVIII (SGA A = SGA 4), pour la topologie étale et les faisceaux constructibles de torsion sur les préschémas, est formellement très analogue à celle développée dans HARTSHORNE [H] pour la topologie de Zariski et les faisceaux cohérents : cette dernière lui a, dans une très large mesure, servi de modèle. Mais, tandis que dans le cas des coefficients “continus” l’existence de complexes dualisants ne présente pas de difficultés, dans le cas des coefficients “discrets”, en revanche, elle est beaucoup plus délicate à prouver, et il semble qu’elle requière de façon essentielle la résolution des singularités. Voir cependant le théorème de dualité de Deligne (SGA 4^{1/2} Th. finitude 4.3.).

Le paragraphe 1 contient la définition des complexes dualisants et les propriétés formelles qui en découlent, notamment l’interprétation des foncteurs dualisants comme “échangeurs de foncteurs”.

Dans le paragraphe 2, on montre que, sur un préschéma localement noethérien connexe, un complexe dualisant est déterminé de manière unique, à translation près des degrés et tensorisation par un faisceau inversible.

Dans le paragraphe 3, on en vient au théorème central de l’exposé (3.4.1.), qui assure que, sur un “bon” préschéma régulier X , par exemple un excellent préschéma noethérien régulier de caractéristique nulle¹, le complexe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$ est dualisant.

Le paragraphe 4 donne les applications de la théorie au théorème de dualité locale. Ce dernier exprime que l’on a, sur un “bon” préschéma X muni d’un point fermé x de corps résiduel séparablement clos, et pour un faisceau constructible F , un accouplement parfait entre $\underline{H}_x^i(F')$ et $\underline{H}_x^{-i}(F)$, où F' est le dual de F , i.e. $F' = R\underline{\mathrm{Hom}}(F, K_X)$, où K_X est un complexe dualisant.

Enfin, dans le paragraphe 5, on prouve directement que sur un préschéma régulier de dimension 1 le complexe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$ est dualisant (n premier aux caractéristiques résiduelles).

1 Définition et propriétés formelles des complexes dualisants

On se fixe un anneau de coefficients $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Si X est un préschéma, on note A_X le faisceau constant sur $X_{\text{ét}}$ de valeur A , et $D(X)$ la catégorie dérivée de celle des A_X -Modules. On note d’autre part $D_c(X)$ la sous-catégorie triangulée pleine de $D(X)$ formée des complexes F tels que $H^i(F)$ soit un A_X -Module constructible pour tout i . On pose $D_c^*(X) = D^*(X) \cap D_c(X)$, où $*$ = $\emptyset$, $+$, $-$, ou b .

1. Cette dernière restriction sera inutile une fois qu’on disposera de la résolution des singularités à la Hironaka pour ces derniers, et du “théorème de pureté”.

Définition 1.1

On dit qu'un A_X -Module I est *quasi-injectif* si l'on a

$$\underline{\text{Ext}}^i(F, I) = 0$$

pour tout A_X -Module *constructible* F et tout $i > 0$.

Remarques 1.2

- a) Contrairement à ce qui se passe dans le cas des coefficients “continus” (cf. [H] II.7.17), un faisceau quasi-injectif n'est pas en général injectif. Soit par exemple $X = \text{Spec}(\mathbb{R})$, $A = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$: le faisceau A_X est quasi-injectif, mais n'est pas injectif, ni même de dimension injective finie, puisque $H^*(X; A_X) = H^*(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ est une algèbre de polynômes à un générateur de dimension 1.
- b) Soit I un A_X -Module quasi-injectif. Il est faux en général que la relation $\underline{\text{Ext}}^i(F, I) = 0$ pour $i > 0$, valable pour F constructible, soit valable pour tout F . Prenons en effet $A = \mathbb{F}_\ell$. Soient k un corps, $\bar{k}$ une clôture séparable de k , $f : \bar{x} = \text{Spec}(\bar{k}) \rightarrow X = \text{Spec}(k)$ le morphisme canonique, et supposons que, pour tout revêtement étale connexe $X' \rightarrow X$, il existe un revêtement étale connexe $X'' \rightarrow X'$ tel que $[X'' : X']$ soit divisible par ℓ (prendre par exemple $k = \mathbb{Q}$). Considérons la suite exacte

$$(*) \quad 0 \longrightarrow A_X \xrightarrow{\varepsilon} f_* f^* A_X \longrightarrow F \longrightarrow 0$$

définie par la flèche d'adjonction ε . Vu l'hypothèse, la section de $\text{Ext}^1(F, A_X)$ définie par $(*)$ ne s'annule au-dessus d'aucun U étale sur X , donc $\underline{\text{Ext}}^1(F, A_X)_{\bar{x}} \neq 0$. Or on vérifie trivialement que A_X est quasi-injectif.

Proposition 1.3 (cf. [H] 1.7.6)

Soient X un préschéma et $N \in \mathbb{Z}$. Conditions équivalentes sur $K \in \text{ob } D^+(X)$:

- (i) K est isomorphe, dans $D(X)$, à un complexe I à degrés bornés tel que I^i soit quasi-injectif pour tout i et nul pour $i > N$;
- (ii) pour tout $F \in \text{ob } D_c^b(X)$ tel que $H^i(F) = 0$ pour $i < 0$, on a $\underline{\text{Ext}}^i(F, K) = 0$ pour $i > N$;
- (iii) pour tout A_X -Module constructible F , on a $\underline{\text{Ext}}^i(F, K) = 0$ pour $i > N$.

Preuve. (i) $\Rightarrow$ (ii). Soient $F \in \text{ob } D_c^b(X)$ tel que $H^i(F) = 0$ pour $i < 0$, et $I \in \text{ob } D^+(X)$ à degrés bornés et tel que I^i soit quasi-injectif pour tout i et nul pour $i > N$; montrons que $\underline{\text{Ext}}^i(F, I) = 0$ pour $i > N$. Raisonant par récurrence sur le nombre d'indices i tels que $H^i \neq 0$, on se ramène, par dévissage, au cas où $N = 0$ et I est réduit au degré 0. On a alors une suite spectrale birégulière

$$E_2^{pq} = \underline{\text{Ext}}^p(H^{-q}(F), I) \Rightarrow \underline{\text{Ext}}^*(F, I).$$

Comme I est quasi-injectif, $E_2^{pq} = 0$ pour $p > 0$ et tout q , donc on a $E_2^{0i} = \underline{\text{Hom}}(H^{-i}(F), I) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{Ext}}^i(F, I)$, d'où la conclusion.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) est trivial.

(iii) $\Rightarrow$ (i) On peut supposer K à degrés bornés inférieurement et à composantes injectives. L'hypothèse, appliquée à $F = A_X$, entraîne que $H^i(K) = 0$ pour $i > N$. On peut donc remplacer K par un complexe isomorphe K' , à degrés bornés et tel que K'^i soit injectif pour $i < N$ et nul pour $i > N$. On constate alors que K'^N est quasi-injectif, ce qui achève la démonstration.

Remarque 1.3.1

Le rédacteur ignore si (1.3) est encore vraie lorsqu'on remplace, dans la condition (ii), l'hypothèse " $F \in \text{ob } D_c^b(X)$ " par " $F \in \text{ob } D_c^+(X)$ ".

Définition 1.4

On appellera *dimension quasi-injective* de K , et on notera $\dim .q. inj(K)$ la borne inférieure (dans $\overline{\mathbb{R}}$) des entiers N vérifiant les conditions équivalentes de (1.3).

Si K est de dimension quasi-injective finie, le foncteur $R\text{Hom}(_, K) : D(X) \rightarrow D(X)$ induit un foncteur $D_c^b(X) \rightarrow D^b(X)$.

On verra plus bas que si X est lisse de dimension d sur un corps k et n premier à la caractéristique de k , $\dim .q. inj(A_X) = 2d$.

L'exemple de (1.2 a)) montre qu'un complexe de dimension quasi-injective finie n'est pas nécessairement de dimension injective finie. On a cependant :

Proposition 1.5

Soient X un préschéma localement noethérien et $K \in \text{ob } D^+(X)$. On suppose qu'il existe un entier N tel que $\text{cd}_{\mathbf{n}}(X) \leq N$, où $\mathbf{n}$ est l'ensemble des diviseurs premiers de n (notation de SGAA X 1). On a alors, pour $N' \in \mathbb{Z}$,

$$\dim .q. inj(K) \leq N' \implies \dim . inj(K) \leq N + N'.$$

On utilisera, dans la démonstration, le

Lemme 1.5.1

Soit C une catégorie abélienne satisfaisant à (AB5) et possédant une famille de générateurs $(U_i)_{i \in I}$. Soient $K \in \text{ob } D^+(C)$ et $N \in \mathbb{Z}$. Conditions équivalentes :

- (i) $\dim . inj(K) \leq N$
- (ii) pour tout $i \in I$ et tout quotient F de U_i , on a

$$\text{Ext}^n(F, K) = 0 \quad \text{pour } n > N.$$

Preuve. Il suffit de prouver $(ii) \Rightarrow (i)$. Par un argument bien connu (cf. par exemple [H] 1.7.6), on est ramené à montrer que si $K' \in \text{ob}(C)$ est tel que $\text{Ext}^1(F, K') = 0$ chaque fois que F est quotient d'un U_i , alors K' est injectif. En d'autres termes, il s'agit de prouver que, si tout morphisme d'un sous-objet V d'un U_i dans K' se prolonge à U_i , alors K' est injectif. Mais cela résulte aussitôt de la démonstration du lemme 1 p. 136 de (Tohoku).

Preuve de (1.5). Supposons $\dim .q. inj(K) \leq N'$ et prouvons $\dim . inj(K) \leq N + N'$. Comme la catégorie des A_X -Modules admet comme générateurs les $A_{U,X}$ où U est étale de type fini sur X , il suffit, en vertu de (1.5.1), de prouver que $\text{Ext}^i(X; F, K) = 0$ pour $i > N + N'$ quand F est quotient d'un tel $A_{U,X}$, donc constructible (SGAA IX 2.9). Considérons la suite spectrale

$$E_2^{pq} = H^p(X; \underline{\text{Ext}}^q(F, K)) \Rightarrow \text{Ext}^*(X; F, K).$$

L'hypothèse $\text{cd}_n(X) \leq N$ (resp. $\dim . q. \text{inj}(K) \leq N'$) implique $E_2^{pq} = 0$ pour $p > N$ (resp. $q > N'$). Donc $E_2^{pq} = 0$ pour $p + q > N + N'$, d'où la conclusion.

Remarque 1.5.2

L'hypothèse de (1.5) est vérifiée (avec $N = 2d$) si X est un préschéma de type fini et de dimension d sur un corps k séparablement clos, n étant premier à $\text{car}(k)$ (SGAA X 4).

Proposition 1.6

Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-fini séparé de préschémas noethériens, et $K \in \text{ob } D^+(Y)$. Alors, pour $N \in \mathbb{Z}$, on a

$$\dim . q. \text{inj}(K) \leq N \implies \dim . q. \text{inj}(R^! f(K)) \leq N.$$

Preuve. D'après le "Main theorem" (EGA IV 8.12.6), il existe une factorisation de f en $f = uf'$, où f' est une immersion ouverte et u un morphisme fini. On a $R^! f = R^! f' R^! u$, ce qui nous ramène à examiner séparément le cas d'une immersion ouverte et d'un morphisme fini. Si f est une immersion ouverte, l'assertion est triviale (puisque tout faisceau constructible sur X est alors induit par un faisceau constructible sur Y). Supposons donc que f soit un morphisme fini, et soit F un A_X -Module constructible. On a alors les isomorphismes de dualité (SGAA XVIII 3.1.9.6)

$$f_* \underline{\text{Ext}}^i(F, R^! f(K)) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{Ext}}^i(f_* F, K).$$

Comme $f_*(F)$ est constructible (SGAA IX 2.14), il en résulte que, si $\dim . q. \text{inj}(K) \leq N$, on a $f_* \underline{\text{Ext}}^i(F, R^! f(K)) = 0$ pour $i > N$, donc $\underline{\text{Ext}}^i(F, R^! f(K)) = 0$ pour $i > N$ (SGAA VIII 5.5), cqfd.

Soient maintenant X un préschéma, et $K \in \text{ob } D^+(X)$. Notons $\underline{D}_K$ le foncteur $R \underline{\text{Hom}}(-, K)$. Nous allons définir, pour $F \in \text{ob } D(X)$ un homomorphisme fonctoriel $F \rightarrow \underline{D}_K \underline{D}_K F$ (cf. [H] V.1.2). La construction qui suit vaudrait plus généralement sur un topos annelé. On peut d'abord supposer K formé d'injectifs, ce qui permet "d'ôter les R ". Le morphisme identique $\underline{\text{Hom}}(F, K) \rightarrow \underline{\text{Hom}}(F, K)$ définit, par la formule chère à Cartan, un homomorphisme $F \otimes \underline{\text{Hom}}(F, K) \rightarrow K$, d'où, par une deuxième application de ladite, un homomorphisme $F \rightarrow \underline{\text{Hom}}(\underline{\text{Hom}}(F, K), K)$, qui est l'homomorphisme annoncé, et qu'on baptise homomorphisme canonique. On dit que le couple (F, K) est *bidualisant*, ou *satisfait à la bidualité*, ou encore que F est *réflexif* relativement à K , si l'homomorphisme canonique $F \rightarrow \underline{D}_K \underline{D}_K F$ est un isomorphisme.

À partir de maintenant, tous les préschémas considérés seront, sauf mention expresse du contraire

Définition 1.7

Soit X un préschéma. On dit qu'un complexe $K \in \text{ob } D^+(X)$ est *dualisant* si les conditions suivantes sont vérifiées :

- (i) K est de dimension quasi-injective finie ;
- (ii) pour tout $F \in \text{ob } D_c^-(X)$, on a $\underline{D}_K(F) \in \text{ob } D_c^+(X)$;
- (iii) tout $F \in \text{ob } D_c^b(X)$ est réflexif relativement à K .

Remarque 1.8

- a) Par un dévissage standard (tronquer F et utiliser le fait que $D_c(X)$ est triangulée), on voit que la condition (ii) équivaut à
 (ii bis) : pour tout A_X -Module constructible F et tout $i \in \mathbb{Z}$, $\underline{\text{Ext}}^i(F, K)$ est constructible.
- b) La condition (ii bis) implique $K \in \text{ob } D_c^+(X)$. Contrairement à l'exemple des faisceaux cohérents (EGA 0_{III} 12.3.3), la réciproque n'est peut-être pas automatiquement vérifiée. Elle l'est cependant (voir n° 3) dans les “bons” cas, par exemple lorsqu'on dispose sur X de la résolution des singularités et de la pureté (en particulier si X est un excellent préschéma de caractéristique nulle).
- c) Par dévissage sur F , on voit que la condition (iii) équivaut à (iii bis) : tout A_X -Module constructible F est réflexif relativement à K .
- d) Si $K \in \text{ob } D^+(X)$ vérifie (i) et (ii) (resp. est dualisant), le foncteur $\underline{D}_K$ induit un foncteur (resp. une équivalence de catégories) $(D_c^b(X))^\circ \rightarrow D_c^b(X)$.
- e) Si $K \in \text{ob } D^+(X)$ est de dimension *injective* finie (cf. 1.5.2) et vérifie (ii), alors, pour tout $F \in \text{ob } D_c(X)$, on a $\underline{D}_K(F) \in D_c(X)$, et $\underline{D}_K$ induit un foncteur $(D_c^+(X))^\circ \rightarrow D_c^-(X)$.

Si en outre K est dualisant, tout $F \in \text{ob } D_c(X)$ est réflexif relativement à K , et $\underline{D}_K$ induit des équivalences de catégories

$$(D_c(X))^\circ \xrightarrow{\sim} D_c(X), \quad (D_c^-(X))^\circ \xrightarrow{\sim} D_c^+(X), \quad (D_c^+(X))^\circ \xrightarrow{\sim} D_c^-(X).$$

On ignore si cette conclusion reste valable sans la restriction que K soit de dimension injective finie.

Abordons maintenant les “*formules d'échange*”.

Nous ne reviendrons pas sur la notion de tor-dimension d'un complexe (SGAA XVII 4.1.9) (*)². Retenons seulement que si X est un préschéma et $G \in \text{ob } D^-(X)$, la relation $\underline{\text{Tor}}_i(F, G) = 0$ pour $i > N$ et tout A_X -Module F équivaut à la même avec F constructible (grâce à SGAA IX 2.9. et à la commutativité de $\otimes$ aux limites inductives), donc qu'il n'y a pas à introduire de notion de “quasi-tor-dimension”!

Lemme 1.9 (cf. [H] II 4.3)

- a) Soient X un préschéma, $F \in \text{ob } D_c^-(X)$, $G \in \text{ob } D_c^-(X)$. On a $F \overset{\text{L}}{\otimes} G \in \text{ob } D_c(X)$ si $F \in \text{ob } D_c^-(X)$ ou si G est de tor-dimension finie.
- b) Soient $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas, et $G \in \text{ob } D_c^-(Y)$. Alors, $f^*(G) \in \text{ob } D_c(X)$.

Preuve. L'assertion b) résulte trivialement de (SGAA IX 2.4). Prouvons a). L'une ou l'autre des hypothèses sur (F, G) implique que la suite spectrale

$$E_2^{pq} = \sum_{q_1+q_2=q} \underline{\text{Tor}}_{-p}(H^{q_1}(F), H^{q_2}(G)) \Rightarrow H^*(F \overset{\text{L}}{\otimes} G)$$

est birégulière. On est donc ramené à prouver a) quand F et G sont réduits au degré 0, i.e. sont des A_X -Modules constructibles. La question étant locale, on peut supposer X noethérien. F admet

2. (*) Voir aussi (SGA 6 I 5).

alors (SGAA IX 2.7) une résolution gauche F' , où les F'^i sont de la forme $A_{U,X}$, avec U étale et de type fini sur X . On a $F \otimes^{\mathbb{L}} G \xleftarrow{\sim} F' \otimes G$, et l'on gagne car les $A_{U,X} \otimes G$ sont constructibles. $\square$

Notation 1.10

Si X est un préschéma, nous désignerons par $D^b(X)_{\text{torf}}$ (resp. $D^b(X)_{\text{qinj}}$) la sous-catégorie pleine de $D(X)$ formée des objets de tor-dimension finie (resp. de dimension quasi-injective finie).

Proposition 1.11 (cf. [H] V 2.6)

Soient X un préschéma et $K \in \text{ob } D^+(X)$.

- a) Pour $F \in \text{ob } D^-(X)$ et $G \in \text{ob } D^-(X)$ (resp. $F \in \text{ob } D(X)$ et $G \in \text{ob } D^b(X)_{\text{torf}}$), il existe un isomorphisme fonctoriel

$$\underline{D}_K(F \otimes^{\mathbb{L}} G) \xrightarrow{\sim} R \underline{\text{Hom}}(F, \underline{D}_K(G)).$$

- b) Si K satisfait aux conditions (i) et (ii) de (1.7), on a l'implication

$$G \in \text{ob } D_c^b(X)_{\text{torf}} \implies \underline{D}_K(G) \in \text{ob } D_c^b(X)_{\text{qinj}} \text{ et } \underline{D}_K(G) \text{ satisfait à (1.7.(ii))}.$$

- c) Si K est dualisant, il existe, pour $F \in \text{ob } D_c^-(X)$ et $G \in \text{ob } D_c^b(X)$ (resp. $F \in \text{ob } D(X)$, $G \in \text{ob } D_c^b(X)$ et $\underline{D}_K(G) \in \text{ob } D_c^b(X)_{\text{torf}}$) un isomorphisme fonctoriel

$$\underline{D}_K(F \otimes^{\mathbb{L}} \underline{D}_K(G)) \xrightarrow{\sim} R \underline{\text{Hom}}(F, G).$$

On a en outre l'implication

$$\underline{D}_K(G) \in \text{ob } D_c^b(X)_{\text{torf}} \implies G \in \text{ob } D_c^b(X)_{\text{qinj}} \text{ et } G \text{ satisfait à (1.7.(ii))}.$$

- d) Si K est dualisant et de dimension injective finie, les implications de b) et c) sont des équivalences.

Preuve. a) n'est autre que la formule d'adjonction chère à Cartan (SGA 6 I 7.4).

b) Soit $G \in \text{ob } D_c^b(X)_{\text{torf}}$. Si F est un A_X -Module constructible variable, les objets de cohomologie de $F \otimes^{\mathbb{L}} G$ sont constructibles (1.9), et nuls en dehors de deux bornes fixes indépendantes de F . Donc il en est de même des objets de cohomologie de $\underline{D}_K(F \otimes^{\mathbb{L}} G)$, et l'on gagne grâce à a).

c) La première assertion résulte de la formule a) appliquée à $\underline{D}_K(G)$ au lieu de G , et de la réflexivité de G . La seconde s'en déduit par un raisonnement analogue à b).

d) Prouvons par exemple l'implication réciproque de b). Supposons que $\underline{D}_K(G) \in \text{ob } D_c^b(X)_{\text{qinj}}$ et que $\underline{D}_K(G)$ satisfait à (1.7.(ii)). Alors, pour F constructible variable, les objets de cohomologie de $\underline{D}_K(F \otimes^{\mathbb{L}} G)$ sont constructibles et nuls en dehors de deux bornes fixes. Donc il en est de même des objets de cohomologie de $\underline{D}_K \underline{D}_K(F \otimes^{\mathbb{L}} G)$, mais $F \otimes^{\mathbb{L}} G \xrightarrow{\sim} \underline{D}_K \underline{D}_K(F \otimes^{\mathbb{L}} G)$ puisque K est dualisant et de dimension injective finie (1.8 d)), donc G est de tor-dimension finie. L'implication réciproque de c) se démontre de manière analogue. $\square$

Remarque 1.11.1

- a) Le rédacteur ignore si l'assertion d) de (1.11) est valable sous la seule hypothèse que K soit dualisant.
- b) On traduit la proposition précédente de manière imagée en disant que le foncteur dualisant $\underline{D}_K$ échange les foncteurs $\overset{\text{L}}{\otimes}$ et $\text{R}\underline{\text{Hom}}$, ainsi que les notions de tor-dimension finie et de dimension quasi-injective finie, (l'échange n'étant d'ailleurs tout à fait satisfaisant que lorsque K est de dimension injective finie).

Proposition 1.12

Soient Y un préschéma noethérien, $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de type fini, $K \in \text{ob } \text{D}^+(Y)$. Supposons n premier aux caractéristiques résiduelles de Y , et posons $K_X = \text{R}^!f(K_Y)$ (SGAA XVIII 3.1), $\underline{D}_X = \underline{D}_{K_X}$, $\underline{D}_Y = \underline{D}_{K_Y}$.

- a) Il existe, pour $F \in \text{ob } \text{D}^-(X)$, un isomorphisme fonctoriel

$$(i) \quad \text{R}f_*\underline{D}_X(F) \xrightarrow{\sim} \underline{D}_Y\text{R}f_*(F).$$

Si en outre K_X et K_Y sont dualisants³, il existe, pour $F \in \text{ob } \text{D}_c^b(X)$, un isomorphisme fonctoriel

$$(ii) \quad \text{R}f_!\underline{D}_X(F) \xrightarrow{\sim} \underline{D}_Y\text{R}f_*(F).$$

- b) Il existe, pour $F \in \text{D}_c^-(Y)$, un isomorphisme fonctoriel⁴

$$(i) \quad \text{R}^!f \underline{D}_Y(F) \xrightarrow{\sim} \underline{D}_X f^*(F).$$

Si en outre K_X et K_Y sont dualisants³, il existe, pour $F \in \text{D}_c^b(Y)$, un isomorphisme fonctoriel

$$(ii) \quad f^* \underline{D}_Y F \xrightarrow{\sim} \underline{D}_X \text{R}^!f F.$$

Preuve. a) (i) n'est autre que l'isomorphisme de dualité (SGAA XVIII 3.1.9.6)

a) (ii) s'obtient en appliquant $\underline{D}_Y$ aux deux membres de a) (i) écrit pour l'argument $\underline{D}_X F$, et utilisant le “th. de finitude” (SGAA XVII 5.3.6) qui assure que $\text{R}f_*(\underline{D}_X(F)) \in \text{ob } \text{D}_c(Y)$.

b) (i) n'est autre que la “formule d'induction” (SGAA XVIII 3.1.12.2).

b) (ii) s'obtient en appliquant $\underline{D}_X$ aux deux membres de b) (i) écrit pour l'argument $\underline{D}_Y F$, et utilisant (1.9. b)). $\square$

Scholie : On peut dire, de manière imagée, que les foncteurs dualisants $\underline{D}_X$ et $\underline{D}_Y$ échangent les notions d'image directe (resp. inverse) habituelle et inhabituelle : $\text{R}f_*$ et $\text{R}^!f$ (resp. f^* et $\text{R}^!f$).

3. On verra plus bas que, sous des conditions assez générales, K_Y dualisant implique K_X dualisant.

4. Si le foncteur $\text{R}^!f$ est de dimension cohomologique finie, ce qui est le cas par exemple lorsque Y est de type fini sur un corps (SGAA X 4.3. et XVIII 3.1.7), l'isomorphisme b)(i) est valable pour $F \in \text{ob } \text{D}_c(Y)$.

Corollaire 1.13

Sous les hypothèses de 1.12, supposons en outre f propre, et soit $F \in \text{ob } D^-(X)$. Si (F, K_X) est bidualisant, (Rf_*F, K_Y) est bidualisant. Inversement, si f est fini, et si (Rf_*F, K_Y) est bidualisant, (F, K_X) est bidualisant.

Preuve. Supposons (F, K_X) bidualisant. Appliquant Rf_* à l'isomorphisme canonique $F \xrightarrow{\sim} \underline{D}_X^2 F$, il vient :

$$\begin{aligned} Rf_*F &\xrightarrow{\sim} Rf_*\underline{D}_X\underline{D}_X F \\ &\xrightarrow{\sim} \underline{D}_Y Rf_*\underline{D}_X F & (\text{par a) (i)}) \\ &\xrightarrow{\sim} \underline{D}_Y \underline{D}_Y Rf_*F & (\text{par a) (i)}). \end{aligned}$$

Le lecteur courageux se persuadera que l'isomorphisme obtenu est le canonique, ce qui démontre la première assertion.

Supposons maintenant f fini, et (f_*F, K_Y) bidualisant ($Rf_* = f_*$, f étant fini), et prouvons que le morphisme canonique $F \rightarrow \underline{D}_X^2 F$ est un isomorphisme. Par le lemme 1.14 a) ci-dessous, il suffit de montrer que le morphisme qui s'en déduit $f_*F \rightarrow f_*\underline{D}_X^2 F$ est un isomorphisme. Mais, par une double application de a) (i), "on se persuade" que ce dernier n'est autre que l'isomorphisme canonique $f_*F \rightarrow \underline{D}_Y^2 f_*F$, ce qui achève la démonstration. $\square$

Lemme 1.14

Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme fini de préschémas.

- a) Soit $u : F \rightarrow G$ une flèche de $D(X)$. Pour que u soit un isomorphisme, il faut et il suffit que f_*u le soit.
- b) Soit $F \in \text{ob } D(X)$. Pour que $F \in \text{ob } D_c(X)$, il faut et il suffit que $f_*F \in \text{ob } D_c(Y)$.

Preuve. a) Le foncteur f_* étant exact, on peut se borner au cas où F et G sont réduits au degré zéro. L'assertion résulte alors aussitôt du calcul des fibres de f_*F (resp. f_*G) (SGAA VIII 5.5).

b) On peut de même se borner au cas où F est réduit au degré zéro. La nécessité est connue (SGAA IX 2.14), prouvons la suffisance, i.e. montrons que f_*F constructible implique F constructible. La question étant locale (en haut, donc a fortiori en bas), on peut supposer Y (donc X) affine. Il existe alors (EGA IV 17.16.6) une famille finie (Y_i) de sous-préschémas affines de Y , deux à deux disjoints et de réunion Y , telle que, si $X_i = X \times_Y Y_i$, le morphisme induit $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ se décompose en $X_i \xrightarrow{u_i} X'_i \xrightarrow{v_i} Y_i$, où u_i est un morphisme fini radiciel surjectif, et v_i un morphisme fini étale. Posons $F|_{X_i} = F_i$. Par le théorème de changement de base pour un morphisme fini (SGAA VIII 5.5), on a $f_{i*}(F_i) \xrightarrow{\sim} (f_*F)|_{Y_i}$, et l'on est ramené (SGAA IX 2.8) à prouver l'assertion pour (f_i, F_i) . Posons $F'_i = u_{i*}(F_i)$, donc $f_{i*}(F_i) = v_{i*}(F'_i)$. Il est clair sur la définition de la constructibilité (resp. résulte de SGAA VIII 1.1) que F_i (resp. F'_i) est constructible si et seulement si F'_i (resp. $v_{i*}(F'_i)$) l'est, d'où la conclusion voulue. $\square$

Corollaire 1.15

Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme quasi-fini séparé de préschémas noethériens. Soit $K_Y \in \text{ob } D^+(Y)$, et posons, comme en 1.12, $K_X = R^!f(K_Y)$, $\underline{D}_X = \underline{D}_{K_X}$, $\underline{D}_Y = \underline{D}_{K_Y}$. Alors, si K_Y est dualisant, K_X

est dualisant.

Preuve. On sait déjà (1.6) que si K_Y est de dimension quasi-injective finie, il en est de même de K_X . Montrons que si K_Y satisfait à la condition (ii) (resp. (iii)) de (1.7), K_X y satisfait également. D'après le "Main theorem" (EGA IV 8.12.6), f se factorise en $f = f'i$, où i est une immersion ouverte et f' un morphisme fini. Comme $R^!f \simeq R^!i R^!f'$, on doit donc regarder séparément le cas d'une immersion ouverte et d'un morphisme fini. Si f est une immersion ouverte, l'assertion est triviale, vu qu'un faisceau constructible sur X est induit par un faisceau constructible sur Y , et que la formation des $R\text{Hom}$ commute à la restriction à un ouvert. Supposons donc f fini. On sait alors (1.13) que si K_Y satisfait à (iii), K_X aussi (compte tenu du théorème de finitude SGAA IX 2.14). Reste à prouver que si K_Y satisfait à (ii), K_X aussi. Soit $F \in \text{ob } D_c^-(X)$, montrons que $\underline{D}_X(F) \in \text{ob } D_c^+(X)$. Par le théorème de finitude, on a $f_*(F) \in \text{ob } D_c^-(Y)$, donc, par hypothèse, $\underline{D}_Y f_*(F) \in \text{ob } D_c^+(Y)$. Mais $\underline{D}_Y f_*(F) \xrightarrow{\sim} f_* \underline{D}_X(F)$ (1.12 a)(i)), et l'on gagne grâce à (1.14 b)). $\square$

1.1 2. Unicité du complexe dualisant

Dans ce numéro, on suppose A local, i.e. que $A = \mathbb{Z}/\ell^\nu \mathbb{Z}$, ℓ premier.

Théorème 2.1 (cf. [H] V 3.1)

Soit X un préschéma (localement noethérien) connexe, et soit K un complexe dualisant sur X (1.6).

Soit d'autre part $K' \in \text{ob } D_c^+(X)$. Pour que K' soit dualisant, il faut et il suffit qu'il existe un A_X -Module inversible L et un entier r (qui sont alors déterminés à isomorphisme unique près) tels que :

$$K' \xrightarrow{\sim} K \otimes^L L[r].$$

Preuve. Soit L un A_X -Module inversible, r un entier, et posons $L^\vee = \text{Hom}(L, A_X)$. Il existe, pour $F \in \text{ob } D(X)$ et $G \in \text{ob } D^+(X)$, des isomorphismes canoniques :

$$(*) \quad R\text{Hom}(F \otimes^L L^\vee[-r], G) \xrightarrow{\sim} R\text{Hom}(F, G \otimes^L L[r]) \xrightarrow{\sim} R\text{Hom}(F, G) \otimes^L L[r].$$

On en déduit aisément que, si $K' \xrightarrow{\sim} K \otimes^L L[r]$, K' est dualisant.

En outre, si l'on pose $\underline{D}_X = \underline{D}$, $\underline{D}_{K'} = \underline{D}'$, on a, pour $F \in \text{ob } D(X)$, $\underline{D}'F \xrightarrow{\sim} \underline{D}F \otimes^L L^\vee[-r]$ d'après (*), donc, comme $\underline{D}K \xrightarrow{\sim} A_X$, on a

$$\underline{D}'K \xrightarrow{\sim} L^\vee[-r],$$

ce qui montre que $L^\vee[r]$, donc L et r sont déterminés de manière essentiellement unique par K' .

Inversement, supposons K' dualisant, et posons

$$P = \underline{D}'K = \underline{D}'\underline{D}A_X = R\text{Hom}(K, K').$$

Nous allons montrer que l'on a

$$a) \quad K' \xrightarrow{\sim} K \otimes^L P,$$

$$b) \quad P \xrightarrow{\sim} L[r], \text{ pour un } A_X\text{-Module inversible } L, \text{ ce qui achèvera la démonstration du théorème.}$$

Remarquons d'abord qu'en vertu de 1.9 b)(ii) on a, pour $F \in \text{ob } D_c(X)$,

$$(**) \quad F \overset{L}{\otimes} P \xrightarrow{\sim} \underline{D'} \underline{D} F.$$

Appliquant $(**)$ à $F = K$, il vient

$$K \overset{L}{\otimes} P \xrightarrow{\sim} \underline{D'} \underline{D} K \xrightarrow{\sim} \underline{D'} A_X = K', \text{ ce qui prouve a).}$$

Appliquant $(**)$ à $F = P' = \underline{D} \underline{D'} A_X$, il vient

$$P' \overset{L}{\otimes} P = \underline{D'} \underline{D} \underline{D} \underline{D'} A_X \xrightarrow{\sim} \underline{D'} \underline{D'} A_X \xrightarrow{\sim} A_X.$$

Donc b) sera conséquence du lemme suivant :

Lemme 2.2 (cf. [H] V 3.3)

Soit X un préschéma localement noethérien connexe, et soient $P, P' \in \text{ob } D_c^-(X)$ tels que $P \overset{L}{\otimes} P' \xrightarrow{\sim} A_X$. Il existe alors un A_X -Module inversible L et un entier r tels que

$$P \xrightarrow{\sim} L[r], \quad P' \xrightarrow{\sim} L^\vee[-r].$$

La démonstration va se faire en deux pas.

1) Cas particulier : $X = \text{Spec}(k)$, k corps séparablement clos. Il n'y a qu'à recopier la démonstration (d'ailleurs facile) donnée dans [H] (loc. cit.). Le point important est que (EGA 0_I 5.4.3) si M et M' sont deux A -modules de type fini tels que $M \otimes M' \xrightarrow{\sim} A$, alors M et M' sont inversibles et $M' \xrightarrow{\sim} M^\vee$; c'est ici qu'intervient l'hypothèse A local.

2) Cas général.

En vertu du cas particulier précédent, il existe, pour tout $x \in X$, un entier $r(x)$ tel que $P_{\bar{x}} \xrightarrow{\sim} A_{\bar{x}}[r(x)]$, $P'_{\bar{x}} \xrightarrow{\sim} A_{\bar{x}}[-r(x)]$, i.e. $H^i(P_{\bar{x}}) = 0$ (resp. $H^i(P'_{\bar{x}}) = 0$) pour $i \neq -r(x)$ (resp. $+r(x)$), et $H^{-r(x)}(P_{\bar{x}}) \xrightarrow{\sim} A_{\bar{x}}$, $H^{+r(x)}(P'_{\bar{x}}) \xrightarrow{\sim} A_{\bar{x}}$. Il s'agit de montrer que la fonction $x \mapsto r(x)$ est localement constante. En effet, supposons ce point acquis. Comme X est connexe, r est constant, disons de valeur r_0 . On a donc $H^i(P) = 0$ pour $i \neq -r_0$, $H^i(P') = 0$ pour $i \neq r_0$, et $H^{-r_0}(P) \otimes H^{r_0}(P') \xrightarrow{\sim} A$. Posons $H^{-r_0}(P) = L$, $H^{r_0}(P') = L'$.

Soit $u : \bar{x} \rightarrow \bar{y}$ une flèche de spécialisation (SGAA VIII 7.2), $u^* : L_{\bar{y}} \rightarrow L_{\bar{x}}$, $u'^* : L'_{\bar{y}} \rightarrow L'_{\bar{x}}$ les morphismes de spécialisation correspondants (SGAA VIII 7.7). On a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} L_{\bar{y}} \otimes L'_{\bar{y}} & \xrightarrow{\sim} & A_{\bar{y}} \\ u^* \otimes u'^* \downarrow & & \downarrow \\ L_{\bar{x}} \otimes L'_{\bar{x}} & \xrightarrow{\sim} & A_{\bar{x}} \end{array} \quad (*)$$

Choisissons une base e (resp. f) de $L_{\bar{x}}$ (resp. $L_{\bar{y}}$) sur $A_{\bar{x}}$ (resp. $A_{\bar{y}}$), et notons e' (resp. f') la base "duale" de $L'_{\bar{x}}$ (resp. $L'_{\bar{y}}$), i.e. telle que l'image de $e \otimes e'$ (resp. $f \otimes f'$) dans $A_{\bar{x}}$ (resp. $A_{\bar{y}}$) soit égale à 1. On a $u^*(f) = \lambda e$, $u'^*(f') = \lambda' e'$, et la commutativité de $(*)$ implique $\lambda \lambda' = 1$, donc u^* est un isomorphisme (et u'^* l'isomorphisme "contragrédient"). En vertu de (SGAA IX 2.13), cela entraîne

que L et L' sont localement constants, donc de présentation finie comme A_X -Modules. Par suite, si $x \in X$, la flèche canonique $\underline{\text{Hom}}(L, F)_{\bar{x}} \rightarrow \text{Hom}(L_{\bar{x}}, F_{\bar{x}})$ est un isomorphisme pour tout A_X -Module F . Comme les fibres géométriques de L sont inversibles, il en résulte que L est inversible. De même L' est inversible, et $L' \xrightarrow{\sim} L^\vee$. Donc on a $P \xrightarrow{\sim} L[-r_0]$, $P' \xrightarrow{\sim} L^\vee[+r_0]$.

Tout revient donc à montrer que la fonction r est localement constante. Pour $m \in \mathbb{Z}$, on a $r(x) = m$ si et seulement si $H^m(P')_{\bar{x}} \neq 0$, donc, en vertu de (SGAA IX 2.4), r est localement constructible. Par conséquent, pour vérifier qu'elle est localement constante, on peut, par (EGA IV 1.10.1), supposer X local. Soit x le point fermé de X , et soit U l'ouvert complémentaire.

On va montrer que r est constante. Raisonnant par récurrence sur la dimension de X , on peut déjà supposer que $r(y)$ est constant et égal à r_0 pour $y \in U$, et il s'agit de prouver que $r(x) = r_0$.

Supposons qu'il n'en soit pas ainsi, i.e. que l'on ait $r(x) \neq r_0$, et montrons que l'on aboutit à une contradiction. Par hypothèse, on a $P|_U \xrightarrow{\sim} L[r_0]$, où L est un A_U -Module inversible. Quitte à translater les degrés, on peut supposer $r_0 = 0$. On a d'autre part $r(x) \neq 0$, disons $r(x) = a > 0$. Notons $i : U \rightarrow X$, et $j : x \rightarrow X$ les inclusions canoniques.

Ecrivons la suite exacte :

$$(**) \quad 0 \longrightarrow i_!(P|_U) \longrightarrow P \longrightarrow j_*j^*P \longrightarrow 0.$$

Par hypothèse, les seuls objets de cohomologie non nuls de P sont $H^0(P)$ et $H^{-a}(P)$, et l'on a $H^0(P) \xrightarrow{\sim} i_!(L)$. Il en résulte que $(**)$ splitte naturellement (grâce à la flèche $P \rightarrow H^0(P)$), donc que l'on a

$$P \xrightarrow{\sim} i_!(P|_U) + j_*j^*P.$$

On en déduit

$$\begin{aligned} P \otimes^L P' &\xrightarrow{\sim} i_!(P|_U) \otimes^L P' + j_*j^*P \otimes^L P' \\ &\xrightarrow{\sim} i_!(P|_U \otimes^L P'|_U) + j_*(j^*P \otimes^L j^*P') \\ &\xrightarrow{\sim} i_!(A_U) + j_*(A_x), \end{aligned}$$

ce qui est absurde, puisque $i_!(A_U) + j_*(A_x)$ n'est manifestement pas isomorphe à A_X (déjà les H^0 ne sont pas isomorphes!).

Cela achève la démonstration du lemme 2.2. □

1.2 3. Existence de complexes dualisants

1.2.1 3.1. Préliminaires.

Comme il a été dit dans l'introduction, l'objet de ce paragraphe est de prouver que, sur un "bon" préschéma régulier X , le faisceau A_X est dualisant, n étant supposé premier aux caractéristiques résiduelles.

En réalité, on aimerait qu'il en soit ainsi sur les préschémas excellents réguliers d'égales caractéristiques, mais il ne fait pas de doute que la démonstration donnée plus bas s'étendra à ceux-ci lorsqu'on disposera dans ce cas de la résolution des singularités et du théorème de pureté.

Nous allons d'abord présenter les divers ingrédients que nous aurons à utiliser.

3.1.1. Lieu singulier. Soit X un préschéma (localement noethérien). Nous dirons que X vérifie la *condition (reg)* si les propriétés équivalentes suivantes sont vérifiées (EGA IV 6.12.3) :

- (i) pour tout sous-préschéma Y de X , l'ensemble $\text{Reg}(Y)$ des points réguliers de Y est ouvert dans Y ;
- (ii) pour tout sous-préschéma fermé intègre Y de X , $\text{Reg}(Y)$ contient un ouvert non vide de Y .

La condition (reg) est vérifiée si X est localement de type fini sur un anneau local noethérien complet (par exemple un corps) (EGA IV 6.12.8), ou sur un anneau de Dedekind dont le corps des fractions est de car. 0 (par exemple $\mathbb{Z}$) (EGA IV 6.12.6), plus généralement si X est excellent (EGA IV 7.8.6).

3.1.2. Dévissage de faisceaux constructibles. Soit X un préschéma noethérien, et soit C une sous-catégorie strictement pleine de la catégorie $\text{Cons}(X)$ des A_X -Modules constructibles. On suppose C stable par facteurs directs et extensions. Conditions équivalentes :

- (i) $C = \text{Cons}(X)$;
- (ii) C contient les faisceaux du type $i_!(F)$, où $i : Y \rightarrow X$ est l'immersion d'un sous-préschéma intègre, et F est localement constant sur Y ;
- (iii) C contient les faisceaux du type $f_*i_!(A'_U)$, où $i : U \rightarrow Y$ est un ouvert d'un préschéma intègre, $f : Y \rightarrow X$ est un morphisme fini tel que le point générique de Y soit séparable sur son image et $A' = \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$, pour ℓ diviseur premier de n .

Si X vérifie (reg) (3.1.1.), ces conditions sont encore équivalentes aux suivantes :

- (ii bis) : analogue à (ii), Y étant de plus régulier ;
- (iii bis) : analogue à (iii), avec U régulier.

Si en outre X est affine, on peut supposer dans (ii) (resp. (ii bis)) Y fermé dans un ouvert du type $D(f)$, $f \in \Gamma(X; \mathcal{O}_X)$.

Preuve. L'équivalence de (i)–(iii) a été prouvée dans (SGAA IX 2.5 et 5.8). Les autres assertions s'en déduisent par récurrence noethérienne. $\square$

3.1.3. Dimension cohomologique. Soit X un préschéma (localement noethérien). Nous noterons $(\text{cdloc})_n$ la condition suivante :

Pour tout sous-préschéma Y de X , tout point géométrique $\bar{y}$ de Y , et tout $f \in \Gamma(\tilde{Y}(\bar{y}); \mathcal{O}_{\tilde{Y}, \bar{y}})$ (où $\tilde{Y}(\bar{y})$ désigne (cf. SGAA VIII 7.1.) le localisé strict de Y en $\bar{y}$) on a

$$\text{cd}_{\mathbf{n}}(\tilde{Y}(\bar{y}) - V(f)) \leq \dim \mathcal{O}_{Y, \bar{y}} \quad (= \dim \mathcal{O}_{Y, y} \text{ par EGA IV 6.1.3}),$$

où $\mathbf{n}$ est l'ensemble des nombres premiers qui divisent n .

La condition $(\text{cdloc})_n$ est vérifiée si X est localement de type fini sur un corps (SGAA XIV 3.5), ou est un préschéma excellent de caractéristique nulle (SGAA XIX 6.2.).(*)⁵

3.1.4. Pureté cohomologique absolue. Soit X un préschéma régulier, et soit Y un sous-préschéma fermé régulier de X de codimension d en tout point. On dit que le couple (X, Y) satisfait au théorème de pureté cohomologique absolue (relativement à n) si l'on a :

$$\underline{H}_Y^i(A_X) = 0 \quad \text{pour } i \neq 2d, \text{ et}$$

5. (*) (ajouté en 1977) ou, d'après un résultat récent de G. Ofer, si X est excellent, régulier, et de dimension 2.

si l'homomorphisme “classe fondamentale locale” (SGAA 4^{1/2} Cycle 2.2)

$$A_Y \longrightarrow \underline{H}_Y^{2d}((\mu_n)_X^{\otimes d})$$

est un isomorphisme.

On dit que le théorème de pureté (cohomologique) absolue est vrai sur X si tout couple (U, Y) comme ci-dessus y satisfait, où U est un ouvert de X .

Le théorème de pureté absolue est vrai sur X si X est lisse sur un corps parfait de car. première à n , (SGAA XVI 3.9), ou est un préschéma excellent de caractéristique nulle (SGAA XIX 3.2), ou est un préschéma régulier de dimension 1 (cf. 5.1.).(*)⁶

3.1.5. Résolution des singularités à la Hironaka.

a) Soit X un préschéma régulier, et soit $D \geq 0$ sur X . On dit que D est *strictement à croisements normaux* s'il existe une famille finie $(f_i)_{i \in I}$ d'éléments de $\Gamma^*(X; \mathcal{O}_X)$ telle que $D = \sum_{i \in I} \text{Div}(f_i)$ (EGA IV 21) et que pour tout $x \in \text{Supp}(D)$ les $(f_i)_x$ tels que $(f_i)_x \in \mathfrak{m}_x$ fassent partie d'une suite de paramètres réguliers. On dit que D est à *croisements normaux* si D est, localement pour la topologie étale, strictement à croisements normaux.

L'exemple-type d'un diviseur à croisements normaux est fourni par une réunion localement finie d'hyperplans de coordonnées dans l'espace affine type.

b) Soit X un préschéma localement noethérien. Nous dirons que X est *fortement désingularisable* si la condition suivante est vérifiée :

Pour tout morphisme fini $f : Y \rightarrow X$, où Y est intègre et de point générique séparable sur son image, et tout ouvert régulier U de Y , il existe un morphisme propre et birationnel $h : Y' \rightarrow Y$, où Y' est régulier, h induit un isomorphisme de $U' = h^{-1}(U)$ sur U , et $Y' - U'$ est un diviseur à croisements normaux.

Voici des cas où X est fortement désingularisable :

- a) X est excellent, de caractéristique nulle ([2]) ;
- b) X est localement noethérien, régulier, et de dimension ≤ 1 ;
- c) X est de type fini sur $\mathbb{Z}$ ou sur un corps parfait, et de dimension ≤ 2 ([1]).(*)⁷

3.1.6. Finitude cohomologique. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme de préschémas, et soit $F \in \text{ob } D_c^+(X)$. On a $Rf_*(F) \in \text{ob } D_c^+(Y)$ dans les cas suivants :

- a) f est propre et de présentation finie (SGAA XIV 1.1) ;
- b) “lorsqu'on dispose de la résolution des singularités et du théorème de pureté”, en particulier
 - (i) si X et Y sont localement de type fini sur un corps k de caractéristique 0 et f un k -morphisme de type fini (SGAA XVI 5.1) ;
 - (ii) si Y est excellent de caractéristique nulle et f de type fini (SGAA XIX 5.1) ;
 - (iii) si X est localement de type fini sur un corps et $\dim(X) \leq 2$ (SGAA XIX 5.1).

6. (*) (ajouté en 1977) ou, d'après un résultat récent de G. Ofer, si X est excellent, régulier, et de dimension 2.

7. (*) (ajouté en 1977) plus généralement, si X est excellent noethérien de dimension ≤ 2 , d'après H. Hironaka, Desingularization of excellent surfaces, notes by B. Bennett, Bowdoin college, 1967 (à compléter éventuellement par H. Hironaka, Certain numerical characters of singularities, J. of Math of Kyoto Univ., 10, 1970, p. 151–187).

1.2.2 3.2. Dimension quasi-injective de A_X .

Proposition 3.2.1

Soit X un préschéma régulier, de caractéristiques résiduelles premières à n . On suppose que X satisfait aux conditions (reg) (3.1.1) et (cdloc) $_n$ (3.1.3) et que le théorème de pureté absolue est vrai sur X (3.1.4). Alors, pour tout A_X -Module constructible F et tout $x \in X$, on a

$$(*) \quad \underline{\text{Ext}}^i(F, A_X)_x = 0 \quad \text{pour } i > 2 \dim \mathcal{O}_{X,x}.$$

Preuve. La question étant locale, on peut supposer X affine. Par dévissage (3.1.2), on peut se borner à vérifier (*) pour $F = i_!(G)$, où $i : Y \rightarrow X$ est l'immersion d'un sous-préschéma intègre régulier fermé dans un ouvert $D(f)$ ($f \in A(X)$), et G est un faisceau localement constant constructible sur Y . Il s'agit de calculer $\underline{\text{Ext}}^q(F, A_X) = H^q(R \underline{\text{Hom}}(F, A_X))$.

La formule de projection pour i (SGAA XVIII) donne $R \underline{\text{Hom}}(i_!(G), A_X) \xrightarrow{\sim} Ri_* R \underline{\text{Hom}}(G, R^!i_*(A_X))$. Par le théorème de pureté, on a $R^!i_*(A_X) \xrightarrow{\sim} (\mu_n)_Y^{\otimes d}[-2d]$, où $d = \text{codim}(Y, X)$.

Posons $(\mu_n)_Y^{\otimes d} = T$. Comme G est localement constant constructible, on a $\underline{\text{Ext}}^p(G, T)_{\bar{y}} \xrightarrow{\sim} \underline{\text{Ext}}^p(G_{\bar{y}}, T_{\bar{y}})$ pour tout point géométrique $\bar{y}$ de Y et tout p . Or $T_{\bar{y}}$ est injectif, car isomorphe à $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Par suite $\underline{\text{Ext}}^p(G, T) = 0$ pour $p \neq 0$, donc $R \underline{\text{Hom}}(G, T) \xrightarrow{\sim} \underline{\text{Hom}}(G, T)$, d'où finalement

$$R \underline{\text{Hom}}(F, A_X) \xrightarrow{\sim} Ri_*(H)[-2d], \quad \text{avec } H = \underline{\text{Hom}}(G, T).$$

Soit Z l'adhérence schématique de Y dans X (EGA I 9.5.10). On a $Y = Z \cap D(f)$ (EGA 0_I 2.1.6). Notons $j : Y \rightarrow Z$, $k : Z \rightarrow X$ les immersions canoniques. On a $Ri_* = k_* Rj_*$, donc on est ramené à calculer $Rj_*(H)$. Soient $\bar{x}$ un point géométrique de Z , $\tilde{Z} = \text{Spec}(\mathcal{O}_{Z, \bar{x}})$ le localisé strict de Z en $\bar{x}$, $\tilde{f}$ l'image de f dans $\mathcal{O}_{Z, \bar{x}}$, $\tilde{Y} = \tilde{Z} \times_Z Y = \tilde{Z} - V(\tilde{f})$, $\tilde{H}$ l'image inverse de H sur $\tilde{Y}$. D'après (SGAA VIII 5.2), on a $R^q j_*(H)_{\bar{x}} \xrightarrow{\sim} H^q(\tilde{Y}, \tilde{H})$, d'où $\underline{\text{Ext}}^q(F, A_X)_{\bar{x}} \xrightarrow{\sim} H^{q-2d}(\tilde{Y}, \tilde{H})$. La condition (cdloc) $_n$ implique alors $\underline{\text{Ext}}^q(F, A_X)_{\bar{x}} = 0$ pour $q - 2d > \dim \mathcal{O}_{Z, \bar{x}}$. Des relations $d = \text{codim}_{\bar{x}}(Z, X) \leq \dim \mathcal{O}_{X, \bar{x}}$ (EGA IV 5.1.3) et $\dim \mathcal{O}_{Z, \bar{x}} = \dim \mathcal{O}_{X, \bar{x}} - \text{codim}_{\bar{x}}(Z, X)$ (EGA 0_{IV} 16.5.12 et IV 5.1.9), on tire $\underline{\text{Ext}}^q(F, A_X)_x = 0$ pour $q > 2 \dim \mathcal{O}_{X,x}$, cqfd. $\square$

Remarque 3.2.2

La majoration obtenue dans (3.2.1) est la meilleure possible. Soient en effet x un point de X et Y le sous-préschéma fermé intègre de X ayant x pour point générique. Comme X satisfait à la condition (reg), il existe un ouvert régulier U de Y contenant x . Et par le théorème de pureté, on a $\underline{\text{Ext}}^{2d}(A_U, A_X)|_U = (\mu_n)_U^{\otimes d}$, où $d = \dim \mathcal{O}_{X,x} = \text{codim}(Y, X)$.

Corollaire 3.2.3

Soit X un préschéma régulier de dimension d . Si X est lisse sur un corps k de car. première à n , ou est excellent de caractéristique nulle alors X vérifie la conclusion de (3.2.1) et l'on a par suite

$$\dim . q. \text{inj}(A_X) \leq 2d.$$

Preuve. Lorsque X est excellent de car. 0, ou lorsque k est parfait de car. première à n , et X lisse sur k , les hypothèses de (3.2.1) sont vérifiées en vertu de (3.1.1), (3.1.3) et (3.1.4). La conclusion est

encore valable si X est lisse sur un corps k quelconque, comme on le voit aussitôt par changement de base $\text{Spec}(k') \rightarrow \text{Spec}(k)$, où k' est une clôture parfaite de k (SGAA VIII 1.1). $\square$

Lemme 3.2.4

Soit X un préschéma satisfaisant à la conclusion de (3.2.1) et de dimension $\leq d$. S'il existe un entier N tel que X soit de dimension cohomologique $\leq N$, on a

$$\dim .inj(A_X) \leq 2d + N.$$

Si en outre, pour tout fermé Y de X , $\text{codim}(Y, X) \geq p$ implique $\text{cd}_{\mathbf{n}}(Y) \leq N - 2p$, on a alors

$$\dim .inj(A_X) \leq N.$$

Preuve. La première assertion résulte aussitôt de (1.5). Pour la deuxième, on raisonne comme dans (1.5). On est ramené à prouver, pour F constructible sur X , la relation $\text{Ext}^i(X; F, A_X) = 0$ pour $i > N$. Pour ce, on examine la suite spectrale

$$E_2^{pq} = H^p(X; \underline{\text{Ext}}^q(F, A_X)) \Rightarrow \text{Ext}^*(X; F, A_X).$$

D'après (3.2.1), les faisceaux $\underline{\text{Ext}}^{2i}(F, A_X)$ et $\underline{\text{Ext}}^{2i-1}(F, A_X)$ sont concentrés en codimension $\geq i$. Donc $E_2^{p,2i} = E_2^{p,2i-1} = 0$ pour $p > N - 2i$ par hypothèse. Donc $E_2^{pq} = 0$ pour $p + q > N$, d'où l'assertion. $\square$

Corollaire 3.2.5

Si X est un préschéma lisse de dimension d sur un corps k séparablement clos de car. première à n , on a $\dim .inj(A_X) = 2d$.

Preuve. Par (3.2.3) et (SGAA X 4.2), on est en effet dans les conditions d'application de (3.2.4) (Noter que les hypothèses de (SGAA X 4.2) sont vérifiées en vertu de (SGAA X 2.1 et 3.2)), qui implique $\dim .inj A_X \leq 2d$. La relation $\dim .inj(A_X) = 2d$ provient du théorème de pureté (cf. 3.2.2) : si x est un point fermé de codim. d de X , on a en effet $\text{Ext}^{2d}(X, A_x, A_X) = H_x^{2d}(A_X) \xrightarrow{\sim} (\mu_n)^{\otimes d}(k) \neq 0$. $\square$

1.2.3 3.3. Constructibilité des $\underline{\text{Ext}}^i(F, A_X)$.

Proposition 3.3.1

Soit X un préschéma.

a) Les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) pour $F \in \text{ob } D_c^-(X)$ et $G \in \text{ob } D_c^+(X)$, $R \underline{\text{Hom}}(F, G) \in \text{ob } D_c^+(X)$;
- (i bis) pour tout couple (F, G) de A_X -Modules constructibles, $R \underline{\text{Hom}}(F, G) \in \text{ob } D_c^+(X)$, i.e. les $\underline{\text{Ext}}^i(F, G)$ sont constructibles pour tout i ;
- (ii) pour toute immersion ouverte $i : U \rightarrow X$ et tout A_U -Module constructible F , $R^p i_*(F)$ est constructible pour tout p ;
- (ii bis) pour toute immersion $i : Y \rightarrow X$ et tout A_Y -Module constructible F , $R^p i_*(F)$ est constructible pour tout p ;

- (ii ter) pour toute immersion $i : Y \rightarrow X$ et tout A_Y -Module localement constant constructible F , $R^p i_*(F)$ est constructible pour tout p ;
 - (iii) pour tout morphisme fini (resp. toute immersion fermée) $f : Y \rightarrow X$, et tout $F \in \text{ob } D_c^+(X)$, $R^! f(F) \in \text{ob } D_c^+(Y)$.
- b) Ces conditions sont vérifiées dans les deux cas suivants :
- (i) $\dim(X) \leq 1$;
 - (ii) “On dispose sur X de la résolution des singularités et de la pureté” (cf. 3.1.6 b)).

Preuve. L'équivalence de (i) et (i bis) résulte de la suite spectrale standard des $\underline{\text{Ext}}$ aux hyper $\underline{\text{Ext}}$.

(i bis) $\Rightarrow$ (ii). Soit $\bar{F}$ un A_X -Module constructible prolongeant F , par exemple $\bar{F} = i_!(F)$. Par dualité (SGAA XVIII 3.1.10), on a

$$Ri_*(F) = Ri_* R \underline{\text{Hom}}(A_U, i^!(\bar{F})) \xrightarrow{\sim} R \underline{\text{Hom}}(i_!(A_U), \bar{F}), \text{ et l'on gagne.}$$

(ii) $\Rightarrow$ (ii bis). Factoriser i en une immersion fermée suivie d'une immersion ouverte.

(ii bis) $\Rightarrow$ (i bis). La question étant locale, on peut supposer X affine, et, par le dévissage habituel (SGAA IX 2.5), on peut se borner à vérifier (ii) pour $F = i_!(M)$, où $i : Y \rightarrow X$ est l'immersion d'un sous-préschéma, et M est un A_Y -Module localement constant (constructible). Par la formule de projection (SGAA XVIII)

$$R \underline{\text{Hom}}(i_!(M), G) \xrightarrow{\sim} Ri_* R \underline{\text{Hom}}(M, Ri^!(G))$$

et une suite spectrale, on est ramené à prouver que $R \underline{\text{Hom}}(M, Ri^!(G)) \in \text{ob } D_c^+(Y)$. Montrons d'abord que $Ri^!(G) \in \text{ob } D_c^+(Y)$. Quitte à factoriser i , on peut supposer Y fermé. Soit $j : U = X - Y$ l'immersion complémentaire.

Appliquant le foncteur $R \underline{\text{Hom}}(\quad, G)$ à la suite exacte

$$0 \longrightarrow A_{U,X} \longrightarrow A_X \longrightarrow A_Y \longrightarrow 0$$

on obtient un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} R \underline{\text{Hom}}(A_{U,X}, G) & & \\ & \swarrow & \\ R \underline{\text{Hom}}(A_Y, G) & \longrightarrow & R \underline{\text{Hom}}(A_X, G) \end{array}$$

Or on a $R \underline{\text{Hom}}(A_X, G) = G$. D'autre part, $R \underline{\text{Hom}}(A_{U,X}, G) \xrightarrow{\sim} Rj_* j^!(G)$ appartient à $D_c^+(X)$ par hypothèse. Donc $R \underline{\text{Hom}}(A_Y, G) \xrightarrow{\sim} i_* Ri^!(G)$ appartient à $D_c^+(X)$. Résolvant M à gauche localement, pour la topologie étale, par des A_Y -Modules libres, on en déduit, par un nouveau dévissage, que $R \underline{\text{Hom}}(M, Ri^!(G)) \in \text{ob } D_c^+(X)$, cqfd.

(ii bis) $\Rightarrow$ (ii ter) est trivial.

(ii ter) $\Rightarrow$ (ii). Soient $i : U \rightarrow X$ une immersion ouverte, F un A_U -Module constructible. On doit prouver que $Ri_*(F) \in \text{ob } D_c^+(X)$. La question étant locale, on peut supposer X noethérien, et l'on procède par récurrence noethérienne sur X . On peut supposer $U \neq \emptyset$, donc il existe $j : V \rightarrow U$ un ouvert non vide de U tel que $j^*(F)$ soit localement constant (SGAA IX 2.4). Soit M le mapping-cylinder de $F \rightarrow Rj_* j^*(F)$. Appliquant Ri_* , on obtient donc un triangle distingué

$$Ri_*(F) \longrightarrow Ri_* Rj_* j^*(F) \longrightarrow Ri_*(M) \xrightarrow{[1]}$$

La condition (ii ter) implique que l'on a

$$Ri_*Rj_*j^*(F) \xrightarrow{\sim} R(ij)_*j^*(F) \in \text{ob } D_c^+(X).$$

On a par suite

$$Rj_*j^*(F) \xrightarrow{\sim} i^*R(ij)_*j^*(F) \in \text{ob } D_c^+(U).$$

Donc $M \in \text{ob } D_c^+(U)$, puisque $F \in \text{ob } D_c^+(U)$. En outre, la cohomologie de M est à support dans un fermé Z de U distinct de U . Appliquant l'hypothèse de récurrence à $U \cap \overline{Z} \rightarrow \overline{Z}$, on en déduit que $Ri_*(M) \in \text{ob } D_c^+(X)$, et par suite que $Ri_*(F) \in \text{ob } D_c^+(X)$.

L'équivalence des conditions (i)–(ii ter) avec la condition (iii) est laissée au lecteur (utiliser 1.14).

b) (i) Par normalisation, on se ramène au cas où X est régulier et l'on utilise la pureté (qui sera démontrée en (5.1)).

b) (ii) voir 3.1.6 b). □

1.2.4 3.4. Le théorème de bidualité sur les préschémas réguliers.

Théorème 3.4.1 (cf. [H] V 2.2)

Soit X un préschéma (localement noethérien) régulier de dimension finie. On suppose que X est fortement désingularisable (3.1.5), satisfait aux conditions (reg) (3.1.1) et $(\text{cdloc})_n$ (3.1.3), et que le théorème de pureté absolue (3.1.4) est vrai sur tout préschéma lisse sur X . Alors A_X est dualisant (1.6).

Démonstration. Il s'agit de prouver que A_X satisfait aux conditions (i) à (iii) de (1.6). La condition (i) est vérifiée en vertu de (3.2.1). De plus A_X satisfait à (ii) en vertu de (3.3.1 b)). Reste la condition (iii). Autrement dit, reste à prouver, d'après (1.7), que, pour tout A_X -Module constructible F , l'homomorphisme canonique $F \rightarrow \underline{D}_X \underline{D}_X F$ (où l'on a posé $\underline{D}_X = R\text{Hom}(_, A_X)$) est un isomorphisme. La question étant locale, on peut supposer X noethérien, et par dévissage (3.1.2 (iii bis)), on peut se borner aux F de la forme $F = f_*i_!(A'_{U'})$, où $i : U \rightarrow Y$ est l'inclusion d'un ouvert régulier dans un préschéma intègre, $f : Y \rightarrow X$ est un morphisme fini tel que le point générique de Y soit séparable sur son image, $A' = \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$, ℓ diviseur premier de n .

Comme X est fortement désingularisable, il existe alors (3.1.6) un morphisme propre et birationnel $h : Y' \rightarrow Y$, où Y' est régulier, h induit un isomorphisme de $U' = h^{-1}(U)$ sur U , et $Y' - U'$ est un diviseur à croisements normaux (3.1.6). On a grâce au th. de changement de base (cf. SGAA XVII) $i_!(A'_{U'}) \xrightarrow{\sim} Rh_*i'_!(A'_{U'})$ (où i' est l'inclusion $U' \rightarrow Y'$), d'où

$$f_*i_!(A'_{U'}) \xrightarrow{\sim} f_*Rh_*i'_!(A'_{U'}) \xrightarrow{\sim} Rg_*i'_!(A'_{U'}),$$

avec $g = fh$. En vertu de (1.11), il suffit de prouver que le couple $(i'_!(A'_{U'}), R^1g(A_X))$ est bidualisant. Plongeant localement Y' dans un préschéma X' lisse sur X , et appliquant le théorème de pureté sur X' , on voit que $R^1g(A_X)$ est localement isomorphe à $A_{Y'}$, à translation près. On est donc ramené à prouver le cas particulier suivant de (3.4.1) :

Lemme 3.4.2

Soit X un préschéma localement noethérien régulier sur lequel le théorème de pureté absolue est vrai (3.1.4). Soit $Y = Y_1 \cup \dots \cup Y_p$ un diviseur strictement à croisements normaux sur X (3.1.6), et soit $U = X - Y$. Alors le couple $(A'_{U,X}, A_X)$ est bidualisant (1.4).

Preuve. Grâce à la suite exacte $0 \rightarrow A'_{U,X} \rightarrow A'_X \rightarrow A'_Y \rightarrow 0$, il revient au même de vérifier que le couple (A'_Y, A_X) est bidualisant. On raisonne par récurrence sur p .

a) $p = 1$. Notons i l'immersion $Y \rightarrow X$. Par (1.11), il suffit de vérifier que $(A'_Y, R^!i(A_X))$ est bidualisant. Or, en vertu du théorème de pureté, $R^!i(A_X) \xrightarrow{\sim} (\mu_n)_Y^{\otimes 1}[-2]$. Par suite, l'homomorphisme canonique $A'_Y \rightarrow \underline{D}_Y \underline{D}_Y(A'_Y)$ est un isomorphisme, comme on le vérifie trivialement fibre par fibre (dualité de Pontryagin pour les A -modules).

b) $p \geq 2$. Posons $Y' = Y_1 \cup \dots \cup Y_{p-1}$. On a la suite exacte

$$0 \rightarrow A'_{(Y-Y'),X} \rightarrow A'_Y \rightarrow A'_{Y'} \rightarrow 0.$$

Le couple $(A'_{Y'}, A_X)$ étant bidualisant par hypothèse de récurrence, on est ramené par le lemme des 5 à vérifier la bidualité pour $(A'_{(Y-Y'),X}, A_X)$. Or, on a de nouveau une suite exacte :

$$0 \rightarrow A'_{(Y-Y'),X} \rightarrow A'_{Y_p} \rightarrow A'_{Y_p \cap Y'} \rightarrow 0.$$

Comme (A'_{Y_p}, A_X) est bidualisant, on doit donc vérifier qu'il en est de même de $(A'_{Y_p \cap Y'}, A_X)$. Appliquant à nouveau (1.11) et la pureté, on est finalement ramené à vérifier la bidualité pour $(A'_{Y_p \cap Y'}, A_X)$ sur Y_p , et l'on gagne par hypothèse de récurrence. $\square$

$\square$

Corollaire 3.4.3

Soit S un préschéma noethérien régulier excellent de caractéristique nulle. Alors A_S est dualisant. En outre, si $f : X \rightarrow S$ est un morphisme de type fini, $R^!f(A_S)$ est dualisant.

Preuve. La première assertion résulte de ce que S vérifie les hypothèses de (3.4.1) (voir 3.1). Pour la deuxième, on doit d'abord vérifier que $R^!f(A_S)$ est de dimension quasi-injective finie. Pour ce, on recouvre S par un nombre fini d'ouverts affines S_i tels que $X_i = f^{-1}(S_i)$ soit réunion finie d'ouverts affines X_{ij} plongés comme fermés dans des X'_{ij} lisses de dimension finie sur S_i . De (3.2.3) et (1.6), on déduit alors que $\dim .q.inj(R^!f(A_S)) \leq 2 \sup(\dim X'_{ij})$. Reste à vérifier les conditions (ii) et (iii) de (1.7). Comme celles-ci sont de nature locale sur X pour la topologie étale, on peut supposer que f se factorise en $f = f' \circ i$, où $f' : X' \rightarrow S$ est un morphisme lisse de dimension relative d et $i : X \rightarrow X'$ une immersion fermée. On a $R^!f(A_S) \simeq R^!i R^!f'(A_S)$.

Or $R^!f'(A_S)$ est localement isomorphe à $A_{X'}$ (à translation près de $2d$), donc dualisant en vertu de la première assertion. Par suite, en vertu de (1.15), $R^!f(A_S)$ est dualisant, donc en particulier vérifie les conditions (ii) et (iii) de (1.7), cqfd. $\square$

Corollaire 3.4.4

Soit k un corps, et soit $f : X \rightarrow S = \text{Spec}(k)$ un morphisme localement de type fini, avec $\dim(X) \leq 2$. Alors, $R^!f(A_S)$ est dualisant.

Preuve. Quitte à remplacer k par sa clôture parfaite, opération anodine pour la topologie étale (VIII 1.1), on peut supposer k parfait. On recouvre X par des ouverts affines X_i de type fini sur k . Comme $\dim(X_i) \leq 2$, X_i est fini sur un X'_i lisse sur S et de dimension ≤ 2 (lemme de normalisation). Par (1.15) on est alors ramené au cas où f est lisse, donc $f^!(A_S) \simeq A_X[2d]$ (localement) i.e. à montrer que dans ce cas A_X est dualisant ; mais ceci résulte de (3.4.1), car les hypothèses sont bien vérifiées (voir 3.1). $\square$

Remarque 3.4.5

On verra plus bas que si X est régulier de dimension ≤ 1 , A_X est dualisant.

4. Dualité locale

L'objet de ce numéro est de présenter la notion de “bidualité” développée aux numéros précédents sous une forme plus proche de l'intuition géométrique.

4.1

Soient X un préschéma, $i : x \rightarrow X$ un point fermé de corps résiduel séparablement clos, K_X un complexe dualisant sur X (1.7). On sait (1.15) que $K_{\{x\}} = R^!i(K_X)$ est un complexe dualisant sur x , donc, en vertu de (2.1) et (3.4.4), isomorphe à $A[r]$ pour un $r \in \mathbb{Z}$ (si A est local). Nous dirons que K_X est *normalisé en x* si $r = 0$ et si l'on s'est donné un isomorphisme $K_{\{x\}} \xrightarrow{\sim} A$.

Par exemple, si X est lisse de dimension relative d sur le spectre d'un corps séparablement clos, le complexe $(\mu_n)_X^{\otimes d}[2d]$ est, en vertu du théorème de pureté (SGA XVI 3, SGA 4^{1/2} Cycle 2.3), canoniquement normalisé en tout point fermé de X .

4.2

Soient X un préschéma, $i : Y \rightarrow X$ un sous-préschéma fermé, K_X un complexe dualisant sur X . Alors (1.15) $K_Y = R^!i(K_X)$ est un complexe dualisant sur Y , et l'on a la *formule d'induction complémentaire* (1.12 b) (ii)), pour $F \in \text{ob } D_c^b(X)$,

$$(4.2.1) \quad i^* \underline{D}_X(F) \xrightarrow{\sim} \underline{D}_Y R^!i(F),$$

où l'on a posé $\underline{D}_X = R \underline{\text{Hom}}(\ , K_X)$, $\underline{D}_Y = R \underline{\text{Hom}}(\ , K_Y)$.

Appliquons en particulier (4.2.1) au cas où $Y = \{x\}$ est un point fermé de X à corps résiduel séparablement clos, K_X étant normalisé en x (4.1). Compte tenu de ce que A_x est injectif, (4.2.1) s'écrit alors

$$(4.2.2) \quad \underline{D}_X(F)_x \xrightarrow{\sim} \text{Hom}^*(R^!i(F), A).$$

Notant que $R^!i(F)$ s'écrit aussi, par définition, $R\Gamma_x(F)$, on a donc un accouplement parfait dans $D(A)$:

$$(4.2.2)' \quad \underline{D}_X(F)_x \times R\Gamma_x(F) \longrightarrow A,$$

donnant lieu à des accouplements parfaits entre groupes finis :

$$(4.2.2)'' \quad \underline{H}^i(\underline{D}_X(F))_x \times \underline{H}_x^{-i}(F) \longrightarrow A.$$

Par exemple, soit X un préschéma lisse de dimension d sur un corps séparablement clos, et soit $x \in X$ un point fermé. Alors, pour $F \in \text{ob } D_c^b(X)$, on a une dualité parfaite canonique entre groupes finis :

$$(4.2.2)''' \quad \text{Ext}^{2d-i}(F, \mu_n^{\otimes d})_x \times \underline{H}_x^i(F) \longrightarrow A.$$

Exercice 4.2.3

Soit X un schéma strictement local (SGA VIII 4.2), de point fermé x , et soit $i : x \rightarrow X$ le morphisme canonique. Soit K un complexe dualisant sur X , normalisé en x . Notons

$$\mathbf{L} \otimes_{i?} : D^b(A) \longrightarrow D^-(X)$$

le foncteur défini par

$$\mathbf{L} \otimes_{i?}(M) = M \otimes_A K.$$

(Si K est de tor-dimension finie sur A , $\mathbf{L} \otimes_{i?}$ s'étend en un foncteur de $D^+(A)$ dans $D(X)$.)

Montrer qu'il existe, pour $L \in D^-(X)$ et $M \in D^b(A)$, un isomorphisme fonctoriel canonique

$$(*) \quad R\text{Hom}(L, \mathbf{L} \otimes_{i?}(M)) \xrightarrow{\sim} R\text{Hom}(R^!i(L), M),$$

(on suppose bien entendu que $R^!i : D^-(X) \rightarrow D^-(A)$ est défini ...).

Hint : Définir d'abord un morphisme "trace" $R^!i \otimes_{i?} \mathbf{L} \otimes_{i?}(M) \rightarrow M$, puis, pour vérifier que $(*)$ est un isomorphisme, se ramener, par dévissage, au cas où $L \in \text{ob } D_c^b(X)$ et $M = A$, et appliquer (4.2.2). Noter que, pour $M = A$, $(*)$ se réduit à l'accouplement parfait ("dualité locale" cf. [H] V 6.2)

$$R\Gamma_x(L) \times R\text{Hom}(L, K) \longrightarrow A,$$

ou

$$H_x^i(L) \times \text{Ext}^{-i}(L, K) \longrightarrow A.$$

4.3

Nous allons maintenant généraliser (4.2.2) au cas d'un point géométrique $\bar{x}$ de X localisé en un point x non nécessairement fermé. Nous aurons besoin pour cela de quelques préliminaires.

Lemme 4.3. Soient X un préschéma, X' le localisé strict de X en un point géométrique $\bar{x}$, $f : X' \rightarrow X$ la flèche canonique. Alors, pour $F \in \text{ob } D_c^-(X)$, $G \in \text{ob } D^+(X)$, l'homomorphisme fonctoriel canonique (SGA VI I 3.7)

$$f^* R\text{Hom}(F, G) \longrightarrow R\text{Hom}(f^* F, f^* G)$$

est un isomorphisme.

Preuve. On se ramène, comme d'habitude, à F et G réduits au degré 0. La question étant locale au voisinage de x , on peut supposer X affine. F admet alors (SGA IX 2.7) une résolution gauche par des faisceaux du type $i_!(A_U)$, où $i : U \rightarrow X$ est étale de présentation finie, donc, par dévissage, on est ramené à $F = i_!(A_U)$. Formons le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} U & \xleftarrow{g} & U' \\ i \uparrow & & \uparrow i' \\ X & \xleftarrow{f} & X' \end{array}$$

On a des isomorphismes canoniques, cas particuliers triviaux de la dualité (SGA XVIII 3.1.10) :

$$\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F, G) \xleftarrow{\sim} \mathrm{R}i_*i^*G, \quad \mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(f^*F, f^*G) \xleftarrow{\sim} \mathrm{R}i'_*g^*i^*G.$$

Par ces isomorphismes la flèche canonique

$$f^*\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F, G) \longrightarrow \mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(f^*F, f^*G)$$

s'identifie à la flèche de changement de base (SGA XVII)

$$f^*\mathrm{R}i_*i^*(G) \longrightarrow \mathrm{R}i'_*g^*i^*(G).$$

Or celle-ci est un isomorphisme, comme on le voit aussitôt par passage à la limite (SGA VII 5.11).

Lemme 4.4. Soit X un préschéma, et soit $K \in \mathrm{ob} D_c^+(X)$ un complexe satisfaisant aux conditions (i) et (ii) de (1.7). Pour que K soit dualisant, il faut et il suffit que, pour tout localisé strict $f : \overline{X}(\overline{x}) \rightarrow X$, f^*K soit dualisant.

Preuve. Utiliser le fait que tout faisceau constructible sur un localisé strict $\overline{X}(\overline{x})$ est induit par un faisceau constructible sur un schéma étale $\overline{x}$ -ponctué sur X (SGA IX 2.7.4) et appliquer (4.3).

4.5

Soient X un préschéma, $\overline{x}$ un point géométrique de X , $f : X' = \overline{X}(\overline{x}) \rightarrow X$ le localisé strict correspondant.

Soit Y le sous-préschéma fermé intègre adhérence de x dans X , notons $g : \overline{x} \rightarrow Y$ et $i : Y \rightarrow X$ les flèches canoniques, et formons le carré cartésien

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{i} & X \\ g \uparrow & & \uparrow f \\ \overline{x} & \xrightarrow{i'} & X' \end{array}$$

($\overline{x}$ est à la fois le point fermé de X' et le localisé strict de Y en $\overline{x}$).

Nous noterons

$$\mathrm{R}\Gamma_{\overline{x}} : D^+(X) \longrightarrow D^+(\overline{x})$$

le foncteur défini par

$$(4.5.1) \quad R\Gamma_{\bar{x}} = g^* R^! i.$$

Utilisant la relation bien connue entre les foncteurs $R^! i$ et $Rj_* j^*$, où $j : U \rightarrow X$ est l'ouvert complémentaire de Y , et appliquant le passage à la limite (SGA VII 5.11), on trouve un isomorphisme canonique

$$(4.5.2) \quad R\Gamma_{\bar{x}} \xrightarrow{\sim} R^! i' f^*.$$

Lorsque x est un point fermé de corps résiduel séparablement clos, le foncteur $R\Gamma_{\bar{x}}$ coïncide avec le foncteur $R\Gamma_x$ habituel (SGA V 4.3) ce qui justifie la notation.

Soit $K_X \in \text{ob } D^+(X)$, et posons $K_Y = R^! j(K_X)$, $K_{X'} = f^* K_X$, $K_{\bar{x}} = R\Gamma_{\bar{x}}(K_X)$ (attention, $K_{\bar{x}}$ n'est pas la fibre de K_X en $\bar{x}$!). Supposons que K_X soit dualisant. Alors, en vertu de (1.15) et (4.4), il en est de même de $K_{X'}$, K_Y , $K_{\bar{x}}$. Donc (2.1) on a $K_{\bar{x}} \simeq A[d]$ pour un $d \in \mathbb{Z}$.

Nous dirons que K_X est *normalisé en $\bar{x}$* si $d = 0$ et si l'on a choisi un isomorphisme $K_{\bar{x}} \simeq A$. Dans le cas où x est fermé de corps résiduel séparablement clos, on retrouve la notion introduite en (4.1).

Soit K_X un complexe dualisant, et posons $\underline{D}_X = R\text{Hom}(\ , K_X)$; $\underline{D}_Y = R\text{Hom}(\ , K_Y)$, etc. Soit $F \in \text{ob } D_c^b(X)$, calculons $(\underline{D}_X F)_{\bar{x}}$. On a :

$$\begin{aligned} (\underline{D}_X F)_{\bar{x}} &\xrightarrow{\sim} g^* i^* \underline{D}_X F \\ &\xrightarrow{\sim} g^* \underline{D}_Y R^! i F \quad (\text{en vertu de la formule d'induction complémentaire (4.2.1)}) \\ &\xrightarrow{\sim} \underline{D}_{\bar{x}} g^* R^! i(F) \quad (\text{d'après (4.3)}), \text{ c'est-à-dire} \\ (4.5.3) \quad (\underline{D}_X F)_{\bar{x}} &\xrightarrow{\sim} \underline{D}_{\bar{x}} R\Gamma_{\bar{x}}(F). \end{aligned}$$

Bien entendu, on aurait pu faire un calcul analogue en passant par X' au lieu de Y , on aurait alors obtenu un isomorphisme canonique

$$(\underline{D}_X F)_{\bar{x}} \xrightarrow{\sim} \underline{D}_{\bar{x}} R^! i' f^*(F),$$

compatible avec (4.5.3) moyennant l'identification (4.5.2).

Si en outre K_X est normalisé en $\bar{x}$, on obtient des accouplements parfaits généralisant (4.2.2)' et (4.2.2)'' :

$$\begin{aligned} (4.5.3)' \quad H_Y^i(F)_{\bar{x}} \times R^{-i} \Gamma_{\bar{x}}(F) &\longrightarrow A, \\ (4.5.3)'' \quad H^i(\underline{D}_X(F))_{\bar{x}} \times H_{\bar{x}}^{-i}(F) &\longrightarrow A, \end{aligned}$$

(où l'on a posé $H_{\bar{x}}^i = H^i R\Gamma_{\bar{x}}$).

Inversement, soit $K_X \in \text{ob } D^+(X)$ satisfaisant aux conditions (i) et (ii) de (1.7) et tel que $K_{\bar{x}} = R\Gamma_{\bar{x}}(K_X)$ soit dualisant pour tout point géométrique $\bar{x}$ de X . Alors, pour tout $\bar{x}$, on peut définir (cf. 1.12 b) (ii)) une flèche canonique

$$(4.5.3)^{\text{bis}} \quad \underline{D}_X(F)_{\bar{x}} \longrightarrow \underline{D}_{\bar{x}} R\Gamma_{\bar{x}}(F) \quad (F \in \text{ob } D_c^b(X)).$$

Si celle-ci est un isomorphisme pour tout $\bar{x}$ et tout F , alors K_X est dualisant. En effet, il s'agit de vérifier que la flèche canonique

$$F \longrightarrow \underline{D}_X \underline{D}_X(F)$$

est un isomorphisme pour tout $F \in \text{ob } D_c^b(X)$. Or, en un point géométrique arbitraire $\bar{x}$, on a

$$\begin{aligned} F_{\bar{x}} &\xrightarrow{\sim} \underline{D}_{\bar{x}} \underline{D}_{\bar{x}}(F_{\bar{x}}) \quad (\text{puisque } K_{\bar{x}} \text{ est dualisant}) \\ &\xrightarrow{\sim} \underline{D}_{\bar{x}} R\Gamma_{\bar{x}} \underline{D}_X(F) \quad (\text{par (4.3) et la formule d'induction 1.12 b) (i)}) \\ &\xrightarrow{\sim} \underline{D}_{\bar{x}} \underline{D}_{\bar{x}}(F)_{\bar{x}} \quad (\text{par hypothèse}), \end{aligned}$$

donc, moyennant une vérification de compatibilité, (F, K_X) est bidualisant, ce qui prouve notre assertion. En résumé :

Proposition 4.5.4. Soient X un préschéma, et $K_X \in \text{ob } D^+(X)$ un complexe satisfaisant aux conditions (i) et (ii) de (1.7). Pour que K_X soit dualisant, il faut et il suffit que pour tout point géométrique $\bar{x}$ de X le complexe $K_{\bar{x}}$ soit dualisant et que la flèche canonique (4.5.3)^{bis} soit un isomorphisme pour tout $F \in \text{ob } D_c^b(X)$.

Remarque 4.5.5. L'existence de complexes dualisants doit être considérée, en un sens, comme un complément important au théorème de dualité globale. En effet, ce dernier exprime que l'on a, pour un morphisme séparé de type fini $f : X \rightarrow Y$ (Y étant quasi-compact), un isomorphisme canonique

$$\underline{D}_Y R_! f(F) \xrightarrow{\sim} Rf_* \underline{D}_X(F)$$

(avec les notations de 1.12). Son exploitation pour le calcul de $R_! f(F)$ (quand $F \in \text{ob } D_c^b(X)$) nécessite des renseignements sur $\underline{D}_X(F)$. Lorsque K_X est dualisant, ceux-ci sont fournis par l'isomorphisme (4.5.3), qui permet, du moins théoriquement, un calcul des fibres de $\underline{D}_X(F)$ comme invariants de cohomologie “purement spatiale”.

Exercice 4.5.6. Soit X un préschéma muni d'un complexe dualisant (1.7). La famille des foncteurs (cf. (4.5.3))

$$H_{\bar{x}}^i : D_c^b(X) \longrightarrow (A\text{-modules})$$

(i parcourant $\mathbb{Z}$ et $\bar{x}$ l'ensemble des points géométriques de X) est “conservative”, i.e. un morphisme $F \rightarrow G$ dans $D_c^b(X)$ tel que les $H_{\bar{x}}^i(F) \rightarrow H_{\bar{x}}^i(G)$ soient des isomorphismes, est un isomorphisme.

4.6

Soient X un préschéma, $j : Y \rightarrow X$ un sous-préschéma fermé, $i : \bar{x} \rightarrow Y$ un point géométrique de Y . Soit d'autre part K_X un complexe dualisant sur X , normalisé en $\bar{x}$ (cf. (4.5)). On a vu en (4.5) que, si Y est l'adhérence de x , on a, pour $F \in \text{ob } D_c^b(X)$, un accouplement parfait

$$R^! j(F)_{\bar{x}} \times \underline{D}_X(F)_{\bar{x}} \longrightarrow A.$$

Il n'est pas difficile de définir un accouplement analogue dans le cas général. Introduisons la factorisation de i en

$$\bar{x} \xrightarrow{i'} \{\bar{x}\} \xrightarrow{i''} Y.$$

Pour $F \in \text{ob } D_c^b(X)$, on a des isomorphismes canoniques :

$$\begin{aligned} R\Gamma_{\bar{x}} j^* \underline{D}_X(F) &\xrightarrow{\sim} R\Gamma_{\bar{x}} \underline{D}_Y R^! j(F) && \text{(formule d'induction complémentaire (4.2.1))} \\ &\xrightarrow{\sim} i'^* R^! i''^* \underline{D}_Y R^! j(F) && \text{(définition de } R\Gamma_{\bar{x}} \text{ (4.5.1))} \\ &\xrightarrow{\sim} i'^* \underline{D}_{\bar{x}} i''^* R^! j(F) && \text{(induction ordinaire (1.12 b) (i))} \\ &\xrightarrow{\sim} \underline{D}_{\bar{x}} i'^* R^! j(F) && \text{(par 4.3)), i.e. finalement un} \end{aligned}$$

isomorphisme canonique

$$(4.6.1) \quad R^! j(F)_{\bar{x}} \xrightarrow{\sim} \underline{D}_{\bar{x}} R\Gamma_{\bar{x}} j^* \underline{D}_X(F),$$

d'où des accouplements parfaits

$$(4.6.1)' \quad R^!j(F)_{\bar{x}} \times R\Gamma_{\bar{x}}j^*\underline{D}_X(F) \longrightarrow A,$$

$$(4.6.1)'' \quad H_Y^i(F)_{\bar{x}} \times H_{\bar{x}}^{-i}(\underline{D}_X(F)|Y) \longrightarrow A.$$

Exemple 4.6.2. Soient X un préschéma régulier, $\bar{x}$ un point géométrique de X , $d = \dim(\mathcal{O}_{X,\bar{x}})$. Posons $K_X = (\mu_n)_X^{\otimes d}[2d]$. Si X satisfait à la condition (reg) (3.1.1) et au théorème de pureté (3.1.4), alors K_X est canoniquement normalisé en $\bar{x}$. Donc, si K_X est dualisant, on a des accouplements parfaits

$$H_Y^i(F)_{\bar{x}} \times H_{\bar{x}}^{2d-i}(F'|Y) \longrightarrow A,$$

pour tout fermé Y contenant x et tout $F \in \text{ob } D_c^b(X)$, avec $F' = R\text{Hom}(F, (\mu_n)_X^{\otimes d})$.

Donnons, pour terminer, une variante strictement locale de (4.6.1).

4.7

Soit X un schéma strictement local noethérien (SGA VIII 4.2), de point fermé x . Soit Y un fermé non vide de X , et considérons les immersions canoniques

$$U = X - Y \xrightarrow{i} V = X - \{x\} \xrightarrow{j} X.$$

Enfin, soit K_X un complexe dualisant normalisé en x (4.1), d'où des complexes dualisants “correspondants” sur U, V, Y, x (et par hypothèse $\underline{D}_x = R\text{Hom}(\ , A)$) :

$$K_V = j^*K_X, \quad K_U = i^*K_V, \quad K_Y = R\Gamma_Y(K_X).$$

Soit $G \in \text{ob } D_c^b(U)$, et posons $G' = \underline{D}_U(G)$. Nous nous proposons de définir un accouplement naturel

$$(4.7.1) \quad R\Gamma(U, G) \times R\Gamma(V, i_!G')[-1] \longrightarrow A,$$

i.e. un homomorphisme fonctoriel

$$(4.7.1)' \quad R\Gamma(U, G) \overset{\mathbf{L}}{\otimes}_A R\Gamma(V, i_!G')[-1] \longrightarrow A.$$

(L'anneau $A = \mathbb{Z}/\ell\mathbb{Z}$ étant de dimension cohomologique infinie pour $\ell \geq 2$, on ne sait définir que les produits tensoriels

$$\overset{\mathbf{L}}{\otimes} : D^-(A) \times D^-(A) \longrightarrow D^-(A)$$

et

$$\overset{\mathbf{L}}{\otimes} : D(A) \times D^b(A)_{\text{torf}} \longrightarrow D(A) \quad (*).$$

On laisse donc au lecteur le soin de faire des hypothèses convenables assurant que les deux facteurs de $\overset{\mathbf{L}}{\otimes}$ figurant dans (4.7.1)' sont dans $D^b(A)$ ou que l'un d'eux est de tor-dimension finie.)

Notons d'abord que, par la formule de dualité complémentaire (1.12 a) (ii), on a un isomorphisme canonique

$$(4.7.2) \quad i_!(G') \xrightarrow{\sim} \underline{D}_V(Ri_*G).$$

D'autre part, on a l'isomorphisme de dualité ordinaire

$$(4.7.3) \quad \mathrm{R} \mathrm{Hom}(A_U, G) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R} \mathrm{Hom}(A_V, \mathrm{R}i_* G).$$

Par définition de $\underline{D}_V$ (et indépendamment du fait que K_V est dualisant), on a une flèche canonique

$$(4.7.4) \quad \mathrm{R}i_* G \otimes^{\mathbf{L}} \underline{D}_V(\mathrm{R}i_* G) \longrightarrow K_V.$$

De (4.7.2), (4.7.3) et (4.7.4) on déduit une flèche (canonique)

$$(4.7.5) \quad \mathrm{R}\Gamma(U, G) \otimes_A^{\mathbf{L}} \mathrm{R}\Gamma(V, i_! G') \longrightarrow \mathrm{R} \mathrm{Hom}(A_V, K_V).$$

Mais $K_V = j^* K_X$, et l'on a l'isomorphisme de dualité (SGA 3.1.10) :

$$(4.7.6) \quad \mathrm{R} \mathrm{Hom}(A_V, K_V) \xrightarrow{\sim} \mathrm{R} \mathrm{Hom}(A_{V,X}, K_X).$$

Enfin, la suite exacte

$$(4.7.7) \quad 0 \longrightarrow A_{V,X} \longrightarrow A_X \longrightarrow A_x \longrightarrow 0$$

donne un homomorphisme de degré +1 :

$$(4.7.8) \quad \mathrm{R} \mathrm{Hom}(A_{V,X}, K_X) \longrightarrow \mathrm{R} \mathrm{Hom}(A_x, K_X) \xrightarrow{\sim} A.$$

En composant (4.7.5), (4.7.6) et (4.7.8), on obtient la flèche annoncée (4.7.1)'.

(*) (ajouté en 77) *Inexact* : il est facile, en fait, de prolonger $\otimes^{\mathbf{L}} : \mathrm{D}^-(A) \times \mathrm{D}^-(A) \rightarrow \mathrm{D}^-(A)$ en $\otimes^{\mathbf{L}} : \mathrm{D}^-(A) \times \mathrm{D}(A) \rightarrow \mathrm{D}(A)$.

Nous allons voir maintenant que l'accouplement (4.7.1) est "parfait", i.e. que la flèche (4.7.1)' identifie $\mathrm{R}\Gamma(V, i_! G')[-1]$ à $\underline{D}_x \mathrm{R}\Gamma(U, G)$. Supposons en effet, ce qui est loisible, que l'on a

$$G = (ji)^* F,$$

avec $F \in \mathrm{ob} \mathrm{D}_c^b(X)$. Posant $F' = \underline{D}_X(F)$ et $F'_{U,X} = (ji)_! G'$, on a la suite exacte

$$(4.7.9) \quad 0 \longrightarrow F'_{U,X} \longrightarrow F' \longrightarrow F'|Y \longrightarrow 0,$$

qui donne naissance à un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X}) & \\ \swarrow & & \nwarrow +1 \\ \mathrm{R}\Gamma_x(F'|Y) & \xrightarrow{\quad} & \mathrm{R}\Gamma_x(F') \end{array} \quad (b)$$

Par définition de $\mathrm{R}\Gamma_x$, on a

$$\mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X}) = \mathrm{R} \mathrm{Hom}(A_x, F'_{U,X});$$

donc, utilisant (4.7.7) et le fait que $(F'_{U,X})_x = \mathrm{R}\Gamma(X, F'_{U,X}) = 0$, on a un isomorphisme canonique

$$\mathrm{R} \mathrm{Hom}(A_{V,X}, F'_{U,X})[1] \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X}).$$

Mais on a

$$\begin{aligned} \mathrm{R Hom}(A_{V,X}, F'_{U,X}) &= \mathrm{R Hom}(j_! A_V, j_! i_! G') \\ &\xrightarrow{\sim} \mathrm{R Hom}(A_V, i_! G') \quad \text{par dualité (SGA 3.1.10),} \end{aligned}$$

d'où finalement un isomorphisme canonique

$$(4.7.10) \quad \mathrm{R}\Gamma(V, i_! G')[-1] \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X}).$$

On a d'autre part la suite exacte

$$(4.7.11) \quad 0 \longrightarrow A_{U,X} \longrightarrow A_X \longrightarrow A_Y \longrightarrow 0,$$

qui donne naissance à un triangle distingué

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{R}\Gamma(U, F|U) & \\ \swarrow & & \searrow^{+1} \\ \mathrm{R}\Gamma_Y(F) & \xrightarrow{\quad\quad\quad} & \mathrm{R}\Gamma_X(F) \end{array} \quad (a)$$

En vertu de (4.7.1) et (4.7.10), on a un accouplement naturel

$$(4.7.12) \quad \mathrm{R}\Gamma(U, F|U) \times \mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X}) \longrightarrow A.$$

En vertu de (4.6.1), on a un accouplement parfait

$$(4.7.13) \quad \mathrm{R}\Gamma_Y(F) \times \mathrm{R}\Gamma_x(F'|Y) \longrightarrow A.$$

Enfin, par la formule d'induction ordinaire (1.12 b) (i)), on a un accouplement parfait

$$(4.7.14) \quad \mathrm{R}\Gamma(X, F) \times \mathrm{R}\Gamma_x(F') \longrightarrow A.$$

Le lecteur qui aura la patience de s'orienter dans ce dédale de “flèches canoniques” vérifiera que les accouplements (4.7.12), (4.7.13) et (4.7.14) sont “compatibles” avec les flèches des triangles (a) et (b), et par suite que les accouplements (4.7.12) et (4.7.1) sont parfaits.

L'accouplement des triangles (a) et (b) donne naissance à deux suites exactes “transposées l'une de l'autre” :

$$\begin{aligned} (4.7.15) \quad & \cdots \longrightarrow \mathrm{H}_Y^i(X, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(X, F) \longrightarrow \mathrm{H}^i(U, F) \longrightarrow \cdots \\ & \cdots \longleftarrow \mathrm{H}_x^{-i}(Y, F'|Y) \longleftarrow \mathrm{H}_x^{-i}(X, F') \longleftarrow \mathrm{H}_x^{-i-1}(V, F'_{U,V}) \longleftarrow \cdots \end{aligned}$$

En résumé, nous pouvons énoncer :

Proposition 4.7.16. Soit X un schéma strictement local noethérien, de point fermé x . Soient Y un fermé non vide de X , $U = X - Y$, $V = X - x$, $i : U \rightarrow V$ et $j : V \rightarrow X$ les inclusions canoniques. Soit K_X un complexe dualisant sur X normalisé en x (d'où des complexes dualisants associés sur V, U, Y). Pour $G \in \mathrm{ob D}_c^b(U)$, on a un accouplement parfait :

$$(*) \quad \mathrm{R}\Gamma(U, G) \times \mathrm{R}\Gamma(V, i_! G')[-1] \longrightarrow A$$

(où $G' = \underline{D}_U(G)$). Si $G = F|U$, où $F \in \mathrm{ob D}_c^b(X)$, on a un isomorphisme canonique

$$(**) \quad \mathrm{R}\Gamma(V, i_! G')[-1] \xrightarrow{\sim} \mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X})$$

(où $F' = \underline{D}_X(F)$ et $F'_{U,X} = (ji)_!(F'|U) = (ji)_!(G')$), et un accouplement parfait entre les triangles distingués

$$\begin{aligned} \mathrm{R}\Gamma_Y(F) &\longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(X, F) \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma(U, F|U) \xrightarrow{+1}, \\ \mathrm{R}\Gamma_x(F'_{U,X}) &\longrightarrow \mathrm{R}\Gamma_x(F') \longrightarrow \mathrm{R}\Gamma_x(F'|Y) \xrightarrow{+1}. \end{aligned}$$

compatible avec l'accouplement $(*)$ et l'isomorphisme $(**)$, et donnant lieu à deux suites exactes transposées l'une de l'autre (4.7.15).

Remarque 4.7.17. Dans le cas particulier où $Y = \{x\}$, l'accouplement (4.7.1) se définit sous la seule hypothèse que K_X soit normalisé en x (et non nécessairement dualisant), i.e. tel que $\mathrm{R}\Gamma_x(K_X) \simeq A$, (l'isomorphisme étant donné) : l'isomorphisme (4.7.2) (qui utilisait la bidualité) se réduit en effet à l'identité. Comme l'accouplement (4.7.14) est de toute façon parfait, on voit donc que la dualité locale sur X (sous la forme (4.2.2)') équivaut à la dualité "globale" sur $U = X - x$, i.e. au fait que l'accouplement (4.7.1)

$$\mathrm{R}\Gamma(U, G) \times \mathrm{R}\Gamma(U, G')[-1] \longrightarrow A$$

est parfait, ou encore que les accouplements

$$\mathrm{H}^i(U, G) \times \mathrm{H}^{-i-1}(U, G') \longrightarrow A$$

sont parfaits.

Supposons que l'on dispose sur X d'un complexe dualisant K_X normalisé en x . Si X est excellent et U régulier de dimension d (x pouvant donc être une singularité isolée), on doit pouvoir vérifier que $K_U = K_X|U$ est canoniquement isomorphe à $(\mu_n)_U^{\otimes d}[2d]$ (on le vérifie facilement en tout cas si X est localisé strict d'un préschéma localement de type fini sur un corps de car. 0). Alors la dualité locale sur X implique que l'on a, pour tout A_U -Module localement constant constructible G , des accouplements parfaits :

$$\mathrm{H}^i(U, G) \times \mathrm{H}^{2d-1-i}(U, G^\circ) \longrightarrow A,$$

(où $G^\circ = \mathrm{Hom}(G, (\mu_n)_U^{\otimes d})$), qui correspondent formellement à la dualité de Poincaré sur un schéma de dimension $2d - 1$.

5. Dualité locale sur les courbes

Théorème 5.1. Soit X un préschéma noethérien régulier de dimension 1. On suppose n premier aux caractéristiques résiduelles de X . Alors le théorème de pureté est vrai sur X (3.1.4) et le complexe A_X est dualisant (1.7).

Démonstration. Supposons prouvée la pureté. Comme X satisfait évidemment à la condition (reg) (3.1.1), et que la condition (cdloc) $_n$ est vérifiée en vertu de (SGA X 2.2), on en conclut, par (3.2.1), que $\dim .q.inj(A_X) = 2$. D'autre part, la condition (ii) de (1.7) est vérifiée d'après (3.3.1 b) (i) (qui a été démontré moyennant la pureté). Donc, en vertu de (4.4), on est ramené à prouver que A_X est dualisant quand X est strictement local. Mais, pour prouver la pureté, qui est une question locale au voisinage d'un point fermé, on peut également supposer X strictement local. Finalement, on est ramené à prouver le théorème quand X est strictement local.

Supposons donc X strictement local. Soient x son point fermé, ($\pi = \text{car}(k(x))$), η son point générique, $U = X - x = \text{Spec}(k(\eta))$. Soit $G = \text{Gal}(k(\bar{\eta})/k(\eta))$ le groupe fondamental de U . On sait [CL, Chap. IV § 2 Exer. 2] qu'on a une suite exacte canonique

$$(5.1.1) \quad 1 \longrightarrow P \longrightarrow G \longrightarrow H \longrightarrow 1,$$

où $H = \prod_{\ell \neq \pi} \mathbb{Z}_\ell(1)$, $\mathbb{Z}_\ell(1) = \varprojlim \mu_{\ell^n}$, et P est un pro- π -groupe. (Bien entendu, H est isomorphe, mais non canoniquement, à $\prod_{\ell \neq \pi} \mathbb{Z}_\ell$.)

On sait d'autre part (SGA VIII 2) que la cohomologie étale de U s'interprète comme la cohomologie galoisienne de G , les faisceaux (resp. faisceaux constructibles) de A_U -modules correspondant aux A -modules (resp. A -modules de type fini) sur lesquels G opère continûment.

Cela étant, les $H_x^i(A_X)$ sont déterminés par la suite exacte

$$(5.1.2) \quad 0 \longrightarrow H_x^0(A_X) \longrightarrow H^0(X, A_X) \longrightarrow H^0(U, A_U) \longrightarrow H_x^1(A_X) \longrightarrow 0,$$

et les isomorphismes

$$(5.1.3) \quad H_x^i(A_X) \xrightarrow{\sim} H^{i-1}(U, A_U) \quad \text{pour } i \geq 2.$$

Or on a trivialement $H^0(X, A_X) = H^0(U, A_U) = A$, donc $H_x^0(A_X) = H_x^1(A_X) = 0$.

D'autre part, pour un G - A -module (galoisien) M , on a la suite spectrale de Hochschild–Serre

$$E_2^{pq} = H^p(H, H^q(P, M)) \implies H^{p+q}(G, M).$$

Comme n est premier à π et que P est un pro- π -groupe, on a

$$H^q(P, M) = 0 \quad \text{pour } q \neq 0,$$

donc $E_2^{pq} = 0$ pour $q \neq 0$, d'où un isomorphisme canonique

$$(5.1.4) \quad H^p(G, M) \xrightarrow{\sim} H^p(H, M^P).$$

On voit d'ailleurs, par un argument analogue, que $H^p(H, N)$ s'identifie à $H^p(\widehat{\mathbb{Z}}(1), N)$ lorsqu'on fait opérer trivialement sur N le facteur $\widehat{\mathbb{Z}}(1)$. On a donc finalement, avec la convention précédente, un isomorphisme canonique

$$(5.1.5) \quad H^p(G, M) \xrightarrow{\sim} H^p(\widehat{\mathbb{Z}}(1), M^P).$$

Or la cohomologie galoisienne de $\widehat{\mathbb{Z}}$ est bien connue (CG chap. I p. 31) : pour un G - A -module N , on a

$$(5.1.6) \quad H^i(\widehat{\mathbb{Z}}, N) = 0 \quad \text{pour } i \geq 2, \quad H^0(\widehat{\mathbb{Z}}, N) = N^{\widehat{\mathbb{Z}}}, \quad H^1(\widehat{\mathbb{Z}}, N) = N_{\widehat{\mathbb{Z}}}.$$

De (5.1.3), (5.1.5), et (5.1.6) on déduit aussitôt que

$$H^i(U, A_U) = 0 \quad \text{pour } i \geq 2,$$

et

$$H^1(U, A_U) \xrightarrow{\sim} A.$$

Ce dernier isomorphisme n'est pas canonique, car il dépend du choix d'une identification de $\widehat{\mathbb{Z}}(1)$ à $\widehat{\mathbb{Z}}$. Mais, utilisant la suite exacte de Kummer, on trouve (SGA XIX 1.3) un isomorphisme canonique (donné par la “classe fondamentale locale”)

$$(5.1.7) \quad H^1(U, \mu_n) \xrightarrow{\sim} A.$$

La pureté est donc démontrée.

Prouvons maintenant que A_X est dualisant. D'après (4.7.17), il s'agit de montrer que, pour tout A_U -Module localement constant constructible M , l'accouplement

$$(5.1.8) \quad H^i(U, M) \times H^{1-i}(U, \text{Hom}(M, A_U)) \longrightarrow H^1(U, A_U) \xrightarrow{\sim} (\mu_n)_x^{\otimes -1}$$

est une dualité parfaite. Nous allons interpréter cet accouplement en termes de cohomologie galoisienne. Nous utiliserons le lemme élémentaire suivant.

Lemme 5.1.9. Notons $D = \text{Hom}(\ , A)$ le foncteur dualisant de Pontrjagin sur la catégorie des A -modules de type fini. Soit M un A -module de type fini sur lequel un groupe G opère A -linéairement.

(i) On a un isomorphisme canonique

$$D(M^G) \xrightarrow{\sim} (DM)_G.$$

(ii) Si G est un groupe profini opérant continûment sur M et si G est de pro-ordre premier à n , la flèche canonique

$$M^G \longrightarrow M_G$$

est un isomorphisme.

Preuve. On a par définition

$$M^G = \varprojlim_{s \in G} \text{Ker}(M \xrightarrow{s-1} M),$$

d'où

$$D(M^G) \xrightarrow{\sim} \varinjlim_{s \in G} \text{Coker}(DM \xrightarrow{s-1} DM) \xrightarrow{\sim} (DM)_G,$$

ce qui prouve (i).

Prouvons (ii). Soit M' le A -module défini par la suite exacte

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M_G \longrightarrow 0.$$

On a $H^1(G, M') = 0$ parce que G est de pro-ordre premier à n . La suite exacte de cohomologie implique donc que la flèche $M^G \rightarrow M_G$ est un épimorphisme. Mais, appliquant le foncteur D et tenant compte de (i), on en déduit qu'elle est un monomorphisme, ce qui achève la preuve.

Appliquant (5.1.9) à M et P , on trouve que $\text{Hom}(M, A)^P$ s'identifie canoniquement à $\text{Hom}(M^P, A)$. Si l'on choisit un isomorphisme de $\widehat{\mathbb{Z}}(1)$ sur $\widehat{\mathbb{Z}}$, l'accouplement (5.1.8) s'écrit, compte tenu de (5.1.5),

$$(5.1.8)' \quad H^i(\widehat{\mathbb{Z}}, M^P) \times H^{1-i}(\widehat{\mathbb{Z}}, D(M^P)) \longrightarrow H^1(\widehat{\mathbb{Z}}, A) \xrightarrow{\sim} A.$$

Il résulte aussitôt de (5.1.6) et (5.1.9(i)) que (5.1.8)' est un accouplement parfait. Cela achève la démonstration de (5.1).

Bibliographie

- [2] Hironaka, H. *Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero*, Ann. of Math., vol. 79 (1964), p. 109.
- [1] Abhyankar, S. *Local uniformization on algebraic surfaces over ground fields of characteristic $p \neq 0$* , Ann. of Math., vol. 63 (1956), p. 491–526, et *Resolution of singularities of arithmetical surfaces*, Arithmetical Algebraic Geometry, Harper & Row, New York (1965).
- [H] Hartshorne, R. *Residues and duality*, Lecture Notes n° 20, Springer (1966).
- [SGA] Séminaire de Géométrie Algébrique de l’IHES, *Cohomologie étale des schémas*, par M. Artin et A. Grothendieck, 1963–64.
- [CL] Serre, J.-P. *Corps locaux*, Hermann (1962).
- [CG] Serre, J.-P. *Cohomologie galoisienne*, Lecture Notes n° 5, Springer (1964).

Appendice

par L. Illusie

La théorie précédente s’étend facilement à des Anneaux de base plus généraux que l’Anneau constant $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Nous allons indiquer brièvement comment s’écrit la théorie pour des Anneaux de base localement constants, annulés par $n > 0$, et à fibres géométriques des anneaux noethériens. Ce n’est d’ailleurs là qu’un cadre provisoire⁸ : on devra tôt ou tard globaliser, en prenant comme “coefficients” sur un préschéma X des préschémas relatifs sur le site $(X_{\text{ét}}, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$.

1. Faisceaux constructibles

1.1. Soit X un préschéma, et soit A_X un faisceau d’anneaux sur X (pour la topologie étale), localement constant, à fibres géométriques des anneaux noethériens à gauche. On note A^X la catégorie des A_X -Modules à gauche, et $D_A(X)$ (ou $D(X)$ s’il n’y a pas de confusion à redouter) la catégorie dérivée correspondante. La notion de A_X -Module (à gauche) constructible se définit comme dans (SGAA IX 2.3), en remplaçant l’expression “localement constant de valeur de présentation finie” par “de présentation finie comme A_U -Module”.

On note $D_c(X)$ la sous-catégorie pleine de $D(X)$ formée des complexes E tels que $H^i(E)$ soit un A_X -Module constructible pour tout i . C’est une sous-catégorie triangulée de $D(X)$.

1.2. Soit $E \in \text{ob } D(X)$. On dit (cf. Exp. II 3.11) que E est pseudo-cohérent si, pour tout i , $H^i(E)$ est un A_X -Module de présentation finie (ou localement constant constructible si l’on préfère). On note $D(X)_{\text{coh}}$ (ou $D_{\text{coh}}(X)$) la sous-catégorie pleine de $D(X)$ formée des objets pseudo-cohérents. Il résulte de (SGAA IX 2.1) que c’est une sous-catégorie triangulée de $D_c(X)$.

Proposition 1.3 (lemme de dévissage). Soit X un préschéma quasi-compact et quasi-séparé (resp. noethérien), et soit C une sous-catégorie strictement pleine de la catégorie $\text{Cons}(X)$ des A_X -Modules à gauche constructibles. On suppose C stable par extensions. Conditions équivalentes :

- (i) $C = \text{Cons}(X)$;

8. Selon Grothendieck !

- (ii) C contient les faisceaux du type $i_!(F)$, où $i : Y \rightarrow X$ est un sous-préschéma de présentation finie (resp. un sous-préschéma intègre), et F est localement constant constructible sur Y .

Si A_X est constant de valeur A , un anneau noethérien à gauche annulé par un entier $n > 0$, les conditions précédentes sont équivalentes à :

- (iii) C est stable par facteurs directs et contient les faisceaux du type $f_*i_!(M_U)$, où $i : U \rightarrow Y$ est une immersion ouverte (resp. un ouvert d'un préschéma intègre), $f : Y \rightarrow X$ un morphisme fini (resp. fini et tel que le point générique de Y soit séparable sur son image), et M_U un A_U -Module à gauche constant de valeur un A -module monogène annulé par un diviseur premier de n .

Enfin, si X est noethérien et satisfait à la condition (reg) (I 3.1.1), la condition (ii) (resp. (iii)) équivaut à (i) si l'on suppose en outre Y (resp. U) régulier.

Preuve. L'équivalence des conditions (i) et (ii) se prouve comme dans le cas où A_X est constant, voir (SGAA IX 2.4 et 2.5).

Supposons A_X constant de valeur A annulée par n , et prouvons que (iii) implique (ii). Soit $E \in \text{ob Cons}(X)$; montrons que $E \in \text{ob } C$. D'après l'équivalence (i) $\Leftrightarrow$ (ii), on peut supposer que $E = j_!(F)$, où $j : Z \rightarrow X$ est l'immersion d'un sous-préschéma de présentation finie (resp. intègre), et F un A_Z -Module constructible localement constant, que l'on peut même supposer (quitte à dévisser un peu plus) trivialisé par un revêtement étale $g : Z' \rightarrow Z$ de groupe G . Le faisceau F est donc défini par un A -module de type fini M où G opère. Si ℓ est un diviseur premier de n , le sous-groupe de ℓ -torsion de M est un sous- G - A -module M_ℓ de M , et l'on a

$$M = \bigoplus_{\ell} M_\ell,$$

où ℓ parcourt l'ensemble des diviseurs premiers de n . Vu la stabilité de C par facteurs directs, on est donc ramené au cas où M est de ℓ -torsion. Soit H un ℓ -groupe de Sylow de G , et soit $h : U = Z'/H \rightarrow Z$ le revêtement intermédiaire correspondant à H . Le degré de h étant premier à ℓ , la "méthode de la trace" (SGAA IX 5.1) montre que la flèche d'adjonction

$$F \longrightarrow h_*h^*(F)$$

est un isomorphisme sur un facteur direct; il suffit donc de prouver que $j_!h_*h^*(F) \in \text{ob } C$. En vertu du "Main theorem" (EGA IV 8.12.6), il existe un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & Y \\ h \downarrow & & \downarrow f \\ Z & \xrightarrow{j} & X, \end{array}$$

où i est une immersion ouverte, et f un morphisme fini. On a

$$j_!h_*h^*(F) \simeq f_*i_!h^*(F).$$

Or $h^*(F)$ est défini par M considéré comme H - A -module. L'implication (iii) $\Rightarrow$ (ii) résultera donc du lemme suivant.

Lemme 1.3.1. Soient A un anneau noethérien à gauche, ℓ un nombre premier, H un ℓ -groupe fini, M un H - A -module à gauche de type fini annulé par ℓ^ν ($\nu \geq 1$). Il existe une filtration finie de

M par des sous- H - A -modules telle que les quotients successifs soient des A -modules monogènes annulés par ℓ , et où H opère trivialement.

Preuve. La suite exacte (de H - A -modules)

$$0 \longrightarrow \ell M \longrightarrow M \longrightarrow M/\ell M \longrightarrow 0$$

ramène, par récurrence sur ν , au cas où M est annulé par ℓ . Montrons qu'alors M admet une filtration finie par des sous- H - A -modules telle que H opère trivialement sur les quotients successifs. Raisonnant par récurrence noethérienne sur l'ensemble des sous- H - A -modules de M possédant la propriété énoncée, on est ramené à prouver que $M \neq 0$ implique $M^H \neq 0$. Or on vérifie trivialement que le noyau de l'augmentation $\mathbb{F}_\ell[H] \rightarrow \mathbb{F}_\ell$ est un idéal nilpotent, et le lemme de Nakayama implique que tout H - $\mathbb{F}_\ell$ -module non réduit à 0 possède un vecteur invariant non nul, ce qui prouve notre assertion. M admet donc une filtration finie telle que les quotients successifs soient des A -modules de type fini annulés par ℓ et où H opère trivialement. Par récurrence noethérienne on peut même obtenir que les quotients successifs soient des A -modules monogènes, ce qui achève la démonstration de (1.3.1).

La dernière assertion de (1.3) est immédiate et laissée au lecteur.

2. Dimension quasi-injective

Les notations étant celles de (1.1), on définit comme en (I 1.1 et 1.4) les notions de A_X -Module quasi-injectif, et de dimension quasi-injective d'un objet de $D(X)$. Les propositions (I 1.3, 1.5 et 1.6) s'étendent sans changement.

Il est parfois commode d'introduire une notion de dimension quasi-injective ponctuelle. Soit $x \in X$, et soit $K \in \text{ob } D^+(X)$. On dit que K est de dimension quasi-injective $\leq N$ en $\bar{x}$ si, pour tout A_X -Module constructible F , on a

$$\underline{\text{Ext}}^i(F, K)_{\bar{x}} = 0 \quad \text{pour } i > N.$$

On appelle dimension quasi-injective de K en $\bar{x}$, et l'on note $\dim .q.\text{inj}_{\bar{x}}(K)$, la borne inférieure des N vérifiant la condition précédente. Bien entendu, on a

$$\dim .q.\text{inj}(K) = \sup_{\bar{x}} \dim .q.\text{inj}_{\bar{x}}(K),$$

où $\bar{x}$ parcourt l'ensemble des points géométriques de X .

Il est intéressant de comparer la notion précédente avec la notion de dimension topologique stricte introduite par Verdier dans [1]. On dit que $K \in \text{ob } D^+(X)$ est de dimension topologique stricte $\leq N$ en un point géométrique $\bar{x}$ de X si, pour tout sous-préschéma Y de X , on a

$$\underline{\text{Ext}}^i(A_Y, K)_{\bar{x}} = \underline{H}_Y^i(K)_{\bar{x}} = 0 \quad \text{pour } i > N.$$

On appelle dimension topologique stricte de K en $\bar{x}$, et l'on note $\dim .\text{top}_{\bar{x}}(K)$, la borne inférieure des N vérifiant la condition précédente. Tandis que la dimension quasi-injective dépend a priori de l'Anneau de base, la dimension topologique stricte ne dépend que du complexe de faisceaux abéliens sous-jacent.

On a évidemment

$$\dim .\text{top}_{\bar{x}}(K) \leq \dim .q.\text{inj}_{\bar{x}}(K).$$

Nous verrons plus bas des exemples où l'on a l'égalité.

3. Complexes dualisants : définition et propriétés formelles

Gardons les notations précédentes, mais supposons A_X commutatif. Les notions de couple bidualisant et de complexe dualisant se définissent comme en (I 1.7). Les énoncés (I 1.9, 1.11, 1.14) sont valables sans modification. Les énoncés (I 1.12, 1.13, 1.15) sont également valables, mais à condition de supposer A annulé par un entier $n > 0$ premier aux caractéristiques résiduelles de X . Enfin le théorème d'unicité (I 2.1) est valable pourvu que l'on suppose $\text{Spec}(A_{\bar{x}})$ connexe pour tout point géométrique $\bar{x}$ de X .

4. Pureté absolue

Revenons sur la situation de la pureté cohomologique absolue (I 3.1.4). Soit X un préschéma localement noethérien régulier, et soit $n > 0$ un entier premier aux caractéristiques résiduelles de X . Soit $i : Y \rightarrow X$ un sous-préschéma régulier de codimension $d > 0$ en tout point. Dire que le couple (Y, X) satisfait à la pureté cohomologique absolue signifie, rappelons-le, que l'homomorphisme "classe fondamentale locale" (SGA 4^{1/2} Cycle 2.2)

$$(\mu_n^{\otimes d})_Y[-2d] \longrightarrow \text{R}i^!(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X \quad (4.1)$$

est un isomorphisme.

Donnons-nous maintenant sur X un faisceau d'anneaux A_X annulé par n . Posons pour un instant $G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$. Alors, pour tout $F \in \text{ob } D_A^+(X)$, on peut définir une flèche canonique de $D_A^+(X)$:

$$i^*(F) \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^L \text{R}i^!(G) \longrightarrow \text{R}i^!(F \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^L G). \quad (4.2)$$

Il revient au même, en effet, par dualité (SGAA XVIII 3.1.6) de définir une flèche

$$i_!(i^*(F) \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^L \text{R}i^!(G)) \longrightarrow F \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^L G;$$

on choisira pour celle-ci la composée de la flèche de Künneth (SGAA XVII 5.4.2.2)

$$i_!(i^*(F) \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^L \text{R}i^!(G)) \longrightarrow F \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^L i_!\text{R}i^!(G),$$

et de la flèche déduite de l'homomorphisme trace (SGAA XVIII 3.1.6)

$$F \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^L i_!\text{R}i^!(G) \longrightarrow F \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^L G.$$

On notera que dans la définition de (4.2) on a seulement utilisé le fait que G et $\text{R}i^!(G)$ étaient de tor-dimension finie sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Supposons d'autre part que le foncteur $i^!$ soit de dimension cohomologique finie sur la catégorie des $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$ -Modules : c'est le cas par exemple si X est de type fini sur un corps (SGAA XIV 3.1), ou plus généralement si X est excellent d'égales caractéristiques (SGAA XIX 6.1) lorsqu'on dispose de la résolution des singularités, ou encore si X est de type fini sur $\text{Spec}(\mathbb{Z})$ (SGAA X 6). Alors, la flèche (4.2) se définit pour tout $F \in \text{ob } D_A^+(X)$.

Composant (4.1) et (4.2), on a donc, pour $F \in \text{ob } D_A^+(X)$, une flèche canonique

$$i^*(F) \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^L (\mu_n^{\otimes d})_Y[-2d] \longrightarrow \text{R}i^!(F). \quad (4.3)$$

Supposons que A_X soit localement constant, et soit $F \in \text{ob } D_A^+(X)$ tel que, pour tout i , $H^i(F)$ soit un A_X -Module localement constant. Alors, si $i^!$ est de dimension cohomologique finie, la flèche (4.2) (et par suite la flèche (4.3) si (Y, X) satisfait à la pureté) est un isomorphisme.

En effet, par dévissage, on se ramène d'abord au cas où F est réduit au degré 0. La question étant locale, on peut supposer X affine, et A_X et F constants. Résolvant F à gauche par des A_X -Modules libres, et appliquant l'hypothèse que $i^!$ est de dimension cohomologique finie, on se ramène au cas où F est libre. Par un passage à la limite immédiat, on se ramène à F libre de type fini, et finalement à $F = A_X$. Il suffit donc de démontrer l'assertion dans le cas $A_X = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$. Mais le dévissage précédent ramène à $F = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$, et dans ce cas la flèche (4.2) se réduit à l'identité.

Définition 4.4. L'Anneau A_X étant donné (localement constant, annulé par n), nous dirons que le couple (Y, X) satisfait à la pureté cohomologique au sens fort, si, pour tout $F \in \text{ob } D_A^+(X)$ tel que les $H^i(F)$ soient localement constants, la flèche canonique (4.3) est un isomorphisme.

Nous dirons que le théorème de pureté est vrai au sens fort sur X , si localement (pour la topologie étale) tout couple (Y, X) comme ci-dessus satisfait à la pureté au sens fort. D'après ce qu'on a vu, pour que (Y, X) satisfasse à la pureté au sens fort, il suffit donc que (Y, X) satisfasse à la pureté au sens ordinaire (I 3.1.) et que le foncteur $i^!$ soit de dimension cohomologique finie.

5. Majoration de la dimension quasi-injective

Proposition 5.1. Soit X un préschéma localement noethérien régulier, muni d'un faisceau d'anneaux A_X localement constant, annulé par un entier $n > 0$ premier aux caractéristiques résiduelles de X , et à fibres géométriques des anneaux noethériens à gauche. On suppose que X satisfait aux conditions (reg) (I 3.1.1) et (cdloc) $_n$ (I 3.1.3), et que le théorème de pureté au sens fort est vrai sur X (4.4) (conditions toutes vérifiées si X est lisse sur un corps parfait, ou si X est excellent de caractéristique nulle).

Soit $F \in \text{ob } D_A^+(X)$ tel que les $H^i(F)$ soient localement constants, et soit x un point de X tel que l'on ait $F_{\bar{x}} \neq 0$ et $\dim .\text{inj}_{A_{\bar{x}}}(F_{\bar{x}}) < +\infty$. On a dans ces conditions :

$$\dim .\text{q.inj}_{\bar{x}}(F) = 2 \dim(\mathcal{O}_{X,x}) + \dim .\text{inj}(F_{\bar{x}}),$$

avec les notations du n° 2.

Démonstration. Il n'y a qu'à reprendre pas à pas la démonstration de (I 3.2.1). On va d'abord montrer l'inégalité

$$\dim .\text{q.inj}_{\bar{x}}(F) \leq 2 \dim(\mathcal{O}_{X,x}) + \dim .\text{inj}(F_{\bar{x}}) = N,$$

i.e. la relation

$$\underline{\text{Ext}}^i(E, F)_{\bar{x}} = 0 \quad \text{pour } i > N \text{ et tout } A_X\text{-Module constructible } E. \quad (*)$$

La question étant locale, on peut, par dévissage (1.3), se borner à vérifier (*) pour $E = i_!(M)$, où $i : Y \rightarrow X$ est un sous-préschéma intègre régulier fermé dans un ouvert $D(f)$, (où $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$), de codimension d en tout point de $D(f)$, et M un A_Y -Module localement constant constructible ($A_Y = i^* A_X$).

Or on a l'isomorphisme de dualité (SGAA XVIII)

$$\text{R}\underline{\text{Hom}}(i_!(M), F) \simeq \text{R}i_* \text{R}\underline{\text{Hom}}(M, \text{R}i^! F).$$

Par le théorème de pureté, on a d'autre part l'isomorphisme (4.3)

$$i^*(F) \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^L (\mu_n^{\otimes d})_Y[-2d] \xrightarrow{\sim} \text{R}i^!(F).$$

Soit $\bar{y}$ un point géométrique de Y . Comme M est localement constant constructible, on a canoniquement

$$\underline{\mathrm{RHom}}(M, \mathrm{R}i^!F)_{\bar{y}} \simeq \mathrm{RHom}(M_{\bar{y}}, (\mathrm{R}i^!F)_{\bar{y}}),$$

donc, grâce à (4.3),

$$\underline{\mathrm{RHom}}(M, \mathrm{R}i^!F)_{\bar{y}} \simeq \mathrm{RHom}(M_{\bar{y}}, F_{\bar{y}})[-2d].$$

On peut d'autre part supposer qu'on s'est placé dans un voisinage de x connexe. On a alors $F_{\bar{x}} \simeq F_{\bar{y}}$, $A_{\bar{x}} \simeq A_{\bar{y}}$, puisque A_X et les $H^i(F)$ sont localement constants, d'où

$$\mathrm{Ext}^i(M_{\bar{y}}, F_{\bar{y}}) = 0 \quad \text{pour } i > \dim \cdot \mathrm{inj}(F_{\bar{x}}),$$

soit finalement

$$\underline{\mathrm{Ext}}^q(M, \mathrm{R}i^!F) = 0 \quad \text{pour } q > 2d + \dim \cdot \mathrm{inj}(F_{\bar{x}}).$$

Posons $G = \underline{\mathrm{RHom}}(M, \mathrm{R}i^!F)$, et calculons maintenant $\mathrm{R}i_*(G)_{\bar{x}}$. Pour cela, on introduit, comme en (I 3.2.1), l'adhérence schématique Z de Y dans X , d'où un diagramme cartésien d'immersions

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & D(f) \\ j \downarrow & & \downarrow \\ Z & \xrightarrow{k} & X. \end{array}$$

On a donc $\mathrm{R}i_*(G) \simeq k_* \mathrm{R}j_*(G)$. On suppose bien entendu que $x \in Z$, sinon l'on aurait trivialement $\mathrm{R}i_*(G)_{\bar{x}} = 0$. Introduisons alors le localisé strict $\bar{Z} = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Z, \bar{x}})$ de Z en $\bar{x}$, et notons $\bar{f}$ l'image de f dans $\mathcal{O}_{Z, \bar{x}}$, $\bar{Y} = \bar{Z} \times_Z Y = \bar{Z} \cap D(f)$, $\bar{G}$ l'image inverse de G sur $\bar{Y}$. D'après (SGAA VIII 5.2), on a

$$\mathrm{R}i_*(G)_{\bar{x}} = \mathrm{R}j_*(G)_{\bar{x}} \simeq \mathrm{R}\Gamma(\bar{Y}, \bar{G}).$$

La condition $(\mathrm{cdloc})_n$ implique donc, via un argument de suite spectrale, que l'on a

$$R^p i_*(G)_{\bar{x}} = 0 \quad \text{pour } p > 2d + \dim \cdot \mathrm{inj}(F_{\bar{x}}) + \dim(\mathcal{O}_{Z, x}).$$

Mais on a (cf. I 3.2.1 démonstration)

$$\dim(\mathcal{O}_{Z, x}) = \dim(\mathcal{O}_{X, x}) - d \geq 0,$$

donc

$$R^p i_*(G)_{\bar{x}} = 0 \quad \text{pour } p > d + \dim(\mathcal{O}_{X, x}) + \dim \cdot \mathrm{inj}(F_{\bar{x}}),$$

donc a fortiori pour $p > 2 \dim(\mathcal{O}_{X, x}) + \dim \cdot \mathrm{inj}(F_{\bar{x}})$, ce qui démontre (*).

Reste à prouver que la majoration (*) est la meilleure possible. Posons $f = \dim \cdot \mathrm{inj}(F_{\bar{x}})$, et soit M' un $A_{\bar{x}}$ -Module de type fini tel que

$$\mathrm{Ext}^f(M', F_{\bar{x}}) \neq 0.$$

Soit Z le sous-préschéma fermé intègre de X adhérence de x , et soit $Y = U \cap Z$ un ouvert régulier de Z contenant x et de codimension $d = \dim(\mathcal{O}_{X, x})$ en tout point. Quitte à restreindre Y , il existe un A_Y -Module localement constant constructible M tel que $M_{\bar{x}} = M'$. Appliquant le théorème de pureté, on trouve alors

$$\underline{\mathrm{Ext}}^{2d+f}(M, F|U)_{\bar{x}} \simeq \mathrm{Ext}^f(M'_{\bar{x}}, F_{\bar{x}}) \neq 0,$$

ce qui achève la démonstration.

Notons que si F est un A_X -Module tel que $F_{\bar{x}}$ soit injectif, on peut, dans la dernière partie de la démonstration, choisir $M = A_Y$; on obtient donc :

Corollaire 5.1.1. Sous les hypothèses de (5.1), supposons que F soit un A_X -Module localement constant tel que $F_{\bar{x}}$ soit injectif. Alors on a

$$\dim .q.inj_{\bar{x}}(F) = \dim .top_{\bar{x}}(F) = 2 \dim(\mathcal{O}_{X,x}),$$

avec les notations du n° 2.

Remarques 5.1.2. a) Avec les notations de (5.1), si $F_{\bar{x}} = 0$, alors $F = 0$ dans un voisinage de x , donc $\underline{\mathrm{RHom}}(E, F)_{\bar{x}} = 0$ pour tout $E \in \mathrm{ob} D^-(X)$.

b) Si $\dim .inj(F_{\bar{x}}) = +\infty$, alors $\dim .q.inj_{\bar{x}}(F) = +\infty$; en effet, pour tout p , il existe un $A_{\bar{x}}$ -module de type fini M' tel que $\mathrm{Ext}^p(M', F_{\bar{x}}) \neq 0$, donc un A_X -Module constructible M , localement constant au voisinage de x , tel que $\underline{\mathrm{Ext}}^p(M, F)_{\bar{x}} \neq 0$.

6. Constructibilité de $\underline{\mathrm{RHom}}$

L'équivalence des conditions a) de (I 3.5.1) est encore valable lorsqu'on remplace l'Anneau $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})_X$ par un Anneau commutatif, localement constant, et à fibres géométriques des anneaux noethériens : il n'y a rien à changer à la démonstration.

Les conditions précédentes sont vérifiées lorsqu'on dispose de la résolution des singularités et de la pureté au sens fort (4.4), en particulier si X est de dimension ≤ 1 , ou si X est excellent de caractéristique nulle, ou localement de type fini sur un corps et de dimension ≤ 2 .

7. Existence de complexes dualisants

Dans ce numéro, X désigne un préschéma muni d'un faisceau d'anneaux A_X commutatif, localement constant, et à fibres géométriques des anneaux noethériens.

Lemme 7.1. Soient $F \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^-(X)$, $G \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^+(X)$; alors $\underline{\mathrm{RHom}}(F, G) \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^+(X)$ (notations de (1.2)).

Preuve. C'est standard. On se ramène, par une suite spectrale, à F et G réduits au degré 0, puis l'on procède comme dans (EGA 0_{III} 12.3.3).

Lemme 7.2. Soit $g : X' \rightarrow X$ un morphisme de préschémas, et munissons X' du faisceau d'anneaux $A_{X'} = g^*(A_X)$. Alors, pour $F \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^-(X)$, $G \in \mathrm{ob} D^+(X)$, la flèche canonique

$$g^* \underline{\mathrm{RHom}}(F, G) \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}(g^* F, g^* G)$$

est un isomorphisme.

Preuve. C'est également standard : on se ramène, par dévissage, à $F = A_X$ (cf. EGA 0_{III} 12.3.5).

Remarque 7.2.1. Les lemmes précédents sont des cas particuliers d'énoncés plus généraux qui figurent dans (SGA 6 I).

Lemme 7.3. Supposons X quasi-compact, et soit $K \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^+(X)$ tel que, pour tout point géométrique $\bar{x}$ de X , $K_{\bar{x}}$ soit un complexe dualisant au sens de [H] V 2.1. Alors, pour tout $F \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^b(X)$, on a $\underline{\mathrm{RHom}}(F, K) \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^b(X)$, et F est réflexif relativement à K .

Preuve. On peut, bien entendu, se borner à faire la vérification pour F réduit au degré 0. D'après (7.1), on a $\underline{\mathrm{RHom}}(F, K) \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^+(X)$. Prouvons que l'on a $\underline{\mathrm{RHom}}(F, K) \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^b(X)$. Soit $\bar{x}$ un point géométrique de X . D'après (7.2), on a

$$\underline{\mathrm{RHom}}(F, K)_{\bar{x}} \simeq \mathrm{RHom}(F_{\bar{x}}, K_{\bar{x}}).$$

Si l'on pose $\dim .\mathrm{inj}(K_{\bar{x}}) = N(\bar{x})$, on a donc

$$\mathrm{Ext}^i(F, K)_{\bar{x}} = 0 \quad \text{pour } i > N(\bar{x}).$$

Comme les $\underline{\mathrm{Ext}}^i(F, K)$ sont localement constants, il existe alors un voisinage ouvert U de x tel que $\underline{\mathrm{Ext}}^i(F, K)|_U = 0$ pour $i > N(\bar{x})$, et l'on gagne grâce à l'hypothèse de quasi-compacité sur X . Reste à vérifier que la flèche canonique

$$F \longrightarrow \underline{\mathrm{RHom}}(\underline{\mathrm{RHom}}(F, K), K)$$

est un isomorphisme. Il suffit pour cela de se placer en un point géométrique $\bar{x}$ de X . Dans le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} F_{\bar{x}} & \longrightarrow & \underline{\mathrm{RHom}}(\underline{\mathrm{RHom}}(F, K), K)_{\bar{x}} \\ \mathrm{Id} \downarrow & & \downarrow \\ F_{\bar{x}} & \longrightarrow & \mathrm{RHom}(\mathrm{RHom}(F_{\bar{x}}, K_{\bar{x}}), K_{\bar{x}}), \end{array}$$

la flèche verticale de droite est un isomorphisme d'après (7.2) et la flèche horizontale du bas est un isomorphisme parce que $K_{\bar{x}}$ est dualisant, donc la flèche horizontale supérieure est un isomorphisme, cqfd.

Lemme 7.4. On suppose que X est un préschéma noethérien régulier, que A_X est annulé par un entier $n > 0$ premier aux caractéristiques résiduelles de X , et que le théorème de pureté au sens fort (4.4) est vrai sur X .

Soit D un diviseur à croisements normaux sur X (I 3.1.5 a)), notons $j : Y = V(D) \rightarrow X$ et $i : X - Y = U \rightarrow X$ les inclusions canoniques. Soit $K \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^+(X)$ tel que, pour tout point géométrique $\bar{x}$ de X , $K_{\bar{x}}$ soit un complexe dualisant pour l'anneau $A_{\bar{x}}$ (au sens de [H] V 2.1). Alors, pour tout $E \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^b(X)$, on a $\underline{\mathrm{RHom}}(i_! i^*(E), K) \in \mathrm{ob} D_c^b(X)$, et le couple $(i_! i^*(E), K)$ est bidualisant.

Preuve. On peut supposer E réduit au degré 0, i.e. un A_X -Module localement constant constructible. D'autre part, la question étant locale sur X pour la topologie étale, on peut supposer que

- (a) A_X est constant de valeur A , et E est constant de valeur notée E par abus de langage, soit $E = E_X$;
- (b) D est strictement à croisements normaux, soit $D = \sum_{i \in I} \mathrm{div}(s_i)$, où $s_i \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.

Raisonnons par récurrence sur $p = \mathrm{card}(I)$. Pour $p = 0$, les assertions sont conséquence de (7.3). Supposons que $I = \{1, \dots, p\}$, posons $Y_i = V(s_i)$, $Y' = V(\sum_{1 \leq i \leq p-1} \mathrm{div}(s_i))$, $U' = X - Y'$, d'où un diagramme cartésien d'immersions

$$\begin{array}{ccccc} \emptyset & \longrightarrow & U' \cap Y_p & \xrightarrow{i'_p} & Y_p \\ \downarrow & & j'_p \downarrow & & \downarrow j_p \\ U & \longrightarrow & U' & \xrightarrow{i'} & X. \end{array}$$

Considérons la suite exacte

$$0 \longrightarrow E_{U,X} \longrightarrow E_{U',X} \longrightarrow E_{U' \cap Y_p, X} \longrightarrow 0.$$

Par hypothèse de récurrence, le théorème est vrai pour le couple $(E_{U',X}, K)$. Comme, pour K fixé, l'ensemble des F tels que $\mathrm{R}\underline{\mathrm{Hom}}(F, K) \in \mathrm{ob} D_c^b(X)$ et que (F, K) soit bidualisant forme une sous-catégorie triangulée de $D_c(X)$, on est ramené à prouver le théorème pour le couple $(E_{U' \cap Y_p, X}, K)$. Mais on a

$$E_{U' \cap Y_p, X} = j_{p*} i'_{p!}(E_{U' \cap Y_p}),$$

et, d'après (I 1.13), il revient au même de prouver le théorème pour le couple $(i'_{p!}(E_{U' \cap Y_p}), \mathrm{R}j_p^!(K))$ dans Y_p . Mais, par le théorème de pureté, on a (4.3)

$$\mathrm{R}j_p^!(K) \simeq j_p^*(K) \otimes_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}^L (\mu_n)_{Y_p}^{\otimes -1}[-2].$$

Donc $\mathrm{R}j_p^!(K) \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^+(Y_p)$ et pour tout point géométrique $\bar{y}$ de Y_p , $(\mathrm{R}j_p^!(K))_{\bar{y}}$ est dualisant, et par suite on gagne grâce à l'hypothèse de récurrence.

Théorème 7.5. On fait les hypothèses suivantes : X est un préschéma noethérien régulier ; A_X est annulé par un entier $n > 0$ premier aux caractéristiques résiduelles de X ; X est fortement désingularisable (I 3.1.5.), satisfait aux conditions (reg) (I 3.1.1) et (cdloc) $_n$ (I 3.1.3) ; le théorème de pureté au sens fort (4.4) est vrai sur tout préschéma lisse sur X (conditions satisfaites si X est excellent de caractéristique nulle, ou de dimension ≤ 2 et lisse sur un corps parfait).

Alors, si $K \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^+(X)$ est tel que $K_{\bar{x}}$ soit dualisant (au sens de [H] V 2.1) pour tout point géométrique $\bar{x}$ de X , K est dualisant.

Démonstration. Il s'agit de montrer que K satisfait aux conditions (i) à (iii) de (I 1.7). Pour tout point géométrique $\bar{x}$ de X , $K_{\bar{x}}$ est de dimension injective finie, et, comme $K \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{coh}}^+(X)$, la fonction $x \mapsto \dim \mathrm{inj}(K_{\bar{x}})$ est localement constante, donc bornée puisque X est noethérien. Il résulte alors de (5.1) que K est de dimension quasi-injective finie.

D'après ce qu'on a vu au n° 6, la condition (ii) de loc. cit. est également vérifiée.

Reste à prouver la condition (iii), i.e. que tout $F \in \mathrm{ob} D_c^b(X)$ est réflexif relativement à K . Par dévissage, on peut supposer F réduit au degré 0. D'autre part, la question étant locale sur X pour la topologie étale, on peut supposer A_X constant de valeur A . Le dévissage (1.3) nous ramène alors à $F = f_* i_!(E_U)$, où $f : Y \rightarrow X$ est un morphisme fini, avec Y intègre de point générique séparable sur son image, $i : U \rightarrow Y$ un ouvert régulier non vide, et E_U un A_U -Module constant de valeur E un A -module de type fini. Comme X est fortement désingularisable, il existe (I 3.1.5) un morphisme projectif et birationnel $h : Y' \rightarrow Y$ tel que Y' soit régulier, que h induise un isomorphisme $h^{-1}(U) \rightarrow U$, et que $h^{-1}(U)$ soit le complémentaire d'un diviseur à croisements normaux dans Y' . Identifiant $h^{-1}(U)$ à U par h , on a donc un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} & & Y' & & \\ & i' \swarrow & \downarrow h & \searrow g & \\ U & \xrightarrow{i} & Y & \xrightarrow{f} & X. \end{array}$$

On a par suite

$$f_* i_!(E_U) \simeq f_* \mathrm{R}h_* i'_!(E_U) \simeq \mathrm{R}g_* i'_!(E_U) \simeq \mathrm{R}g_* i'_! i'^*(E_{Y'}).$$

En vertu de (I 1.13), il suffit de prouver la bidualité pour le couple $(i'_! i'^*(E_{Y'}), \mathrm{R}g^!(K))$. Mais, plongeant localement Y' dans un préschéma X' lisse sur X et appliquant la pureté au sens fort sur

X' (4.4), on trouve que $Rg^!(K)$ est localement isomorphe (à translation près des degrés) à $g^*(K)$, donc que $Rg^!(K) \in \text{ob } D_{\text{coh}}^+(Y')$ et que $Rg^!(K)_{\bar{x}}$ est dualisant pour tout point géométrique $\bar{x}$ de Y' . Il suffit alors d'appliquer (7.4).

La démonstration précédente prouve d'ailleurs que l'on a $R\text{Hom}(F, K) \in \text{ob } D_c^b(X)$ (moyennant le théorème de finitude pour un morphisme propre (SGAA XIV)), ce qui soulagera le lecteur qui n'aurait pas eu confiance dans le laïus du n° 6.

Cela achève la démonstration.

— : — : —

Bibliographie

- [1] Verdier, J.-L., *Dimension des espaces localement compacts*, Note aux C.R. Ac. Sc. Paris, 261, p. 5293–5296 (1965). Voir aussi : Verdier, J.-L., *Dualité dans la cohomologie des espaces localement compacts*, Séminaire Bourbaki, n° 300, 1965–66.

SGA A = SGA 4.

— : — : —

SGA 5 — Exposé III

FORMULE DE LEFSCHETZ

par A. Grothendieck, rédigé par L. Illusie

Dans cet exposé, nous démontrons la formule de Lefschetz en cohomologie étale, pour les correspondances entre complexes de faisceaux, dans la formulation de Verdier (cf. [18]). Dans une rédaction antérieure, distribuée par l'IHES il y a dix ans environs, la formule était énoncée, sous des hypothèses de résolution, mais les compatibilités requises n'étaient pas démontrées. Les théorèmes de finitude de Deligne (SGA 4^{1/2} Finitude) ont permis de se débarrasser de ces hypothèses, à condition de travailler sur des schémas séparés et de type fini sur un corps. Quant aux compatibilités, le rédacteur les a (péniblement) vérifiées.

Disons tout de suite que la formule de Lefschetz dont il est question ici, tout comme la formule des traces pour les coefficients constants (SGA 4^{1/2} Cycle), qu'elle généralise, est essentiellement triviale : elle traduit seulement certaines compatibilités dans le formalisme de dualité. Grosso modo, elle dit que, sous certaines conditions, la trace d'un endomorphisme d'un complexe d'hypercohomologie $R\Gamma(X, L)$, où L est un complexe de faisceaux sur X , peut se calculer comme "intégrale" de certaines classes de cohomologie sur $X \times X$. En pratique, les endomorphismes que l'on considère sont associés à des correspondances $C \subset X \times X$, et les classes que l'on récupère sur le produit sont à support dans $C \cap \Delta$, où Δ est la diagonale ; ces classes sont "de nature locale" au voisinage des points fixes, ce qui, en principe, facilite leur calcul. Voir 4.2, 4.7 pour des énoncés précis. En fait, le calcul de ces classes "locales" en termes d'invariants plus compréhensibles, sans lequel la présente formule n'aurait pas d'intérêt, n'a été abordé pour l'instant que dans des situations très particulières (voir 4.10, 4.11, et l'exposé suivant, où est traité notamment le cas de la correspondance de Frobenius sur une courbe).

Faute de disposer d'une bonne catégorie dérivée de faisceaux ℓ -adiques (la thèse de Jouanolou n'ayant malheureusement pas été publiée), nous travaillons systématiquement avec des coefficients de torsion (première aux caractéristiques résiduelles). En dépit de menues difficultés techniques dans la définition des traces, ce point de vue conduit en fait à des formules plus fines, plus maniables aussi dans la mesure où, pour le calcul des termes locaux, on désire trivialiser par des revêtements les faisceaux en jeu (voir notamment (SGA 4^{1/2} Rapport), III B, et XII).

Au n° 1, nous fixons les notations et rappelons diverses formules de Künneth de (SGA 4^{1/2} Finitude), qui jouent un rôle essentiel dans la suite. Nous introduisons aussi un certain nombre de catégories fibrées et cofibrées, dont la considération facilite plus loin certaines vérifications de compatibilités. Le n° 2, très technique, peut être sauté en première lecture. Son résultat principal (2.5) exprime une compatibilité entre produit tensoriel externe de $R\mathrm{Hom}$, image directe et changement de base. Au n° 3, nous définissons les correspondances cohomologiques entre complexes, et montrons comment elles agissent sur l'hypercohomologie ; le résultat cité ci-dessus permet de décrire cette action de diverses manières équivalentes. Le coeur de l'exposé est le n° 4, où est défini l'accouplement de Verdier entre correspondances cohomologiques, et prouvée la formule de Lefschetz, dans une situation relative sensiblement plus générale que celle considérée d'habitude, en vue d'applications ultérieures à des calculs de termes locaux. Nous donnons les corollaires les plus évidents pour les correspondances à coefficients constants. Au n° 5, nous indiquons rapidement comment généraliser aux correspondances entre complexes certaines constructions usuelles sur les correspondances à coefficients constants (cf. [12]) telles que passage à la duale, composition, produit tensoriel externe. La plupart des vérifications, analogues à celles des numéros précédents, ont été omises. Enfin, en appendice, nous paraphrasons la théorie précédente dans le contexte des faisceaux cohérents,

en utilisant le formalisme de dualité de [8]. On peut ici travailler sur une base noethérienne S quelconque, à condition de faire, quand il le faut, des hypothèses de propreté, de tor-dimension finie et de tor-indépendance sur les S -schémas considérés. Nous montrons que la formule de Lefschetz très générale que l'on obtient contient comme cas particulier la formule de Woods Hole [1], et signalons quelques applications.

Sommaire

1. Notations et rappels de formules de Künneth.
2. Fonctorialité de RHom et produits tensoriels externes.
3. Correspondances cohomologiques.
4. Accouplements de correspondances. Formule de Lefschetz.
5. Compléments.
6. Appendice. Formule de Lefschetz pour les faisceaux cohérents.

2 Notations et rappels de formules de Künneth

1.1

On désigne par S le spectre d'un corps. Sauf mention du contraire, les S -schémas considérés dans la suite seront des S -schémas séparés et de type fini.

On désigne par A un anneau commutatif noethérien, annulé par un entier inversible sur S . Si X est un S -schéma, on note $D(X) = D(X, A)$ la catégorie dérivée des complexes de A -Modules sur X (pour la topologie étale), $D_{\mathrm{ctf}}(X)$ la sous-catégorie pleine formée des complexes de tor-dimension finie, à cohomologie constructible. La catégorie $D_{\mathrm{ctf}}(X)$ est une sous-catégorie triangulée de $D(X)$. Si $E, F \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(X)$, il découle aisément des définitions que $E \otimes^L F \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(X)$. D'après (SGA 4^{1/2} Th. Finitude 1.6, 1.7), on a aussi $\mathrm{RHom}(E, F) \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(X)$.

1.2

Soit $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme. On a trivialement

$$f^* D_{\mathrm{ctf}}(Y) \subset D_{\mathrm{ctf}}(X),$$

et, d'après (loc. cit.),

$$Rf_* D_{\mathrm{ctf}}(X) \subset D_{\mathrm{ctf}}(Y), \quad Rf_! D_{\mathrm{ctf}}(X) \subset D_{\mathrm{ctf}}(Y), \quad Rf^! D_{\mathrm{ctf}}(Y) \subset D_{\mathrm{ctf}}(X),$$

(l'inclusion relative à $Rf_!$ n'utilise que le théorème de finitude pour les morphismes propres (SGA 4 XIV) et le sorite (SGA 4 XVII 5.2.11), elle vaut donc plus généralement pour tout morphisme compactifiable à fibres de dimension majorée). Dans la suite, nous écrirons parfois f_* , $f_!$, $f^!$ au lieu de Rf_* , $Rf_!$, $Rf^!$; les hypothèses de 1.1 entraînent que ces foncteurs sont définis sur la catégorie dérivée toute entière.

1.3

Pour $f : X \rightarrow S$, nous poserons

$$K_X = f^! A,$$

et noterons D_X (ou D) le foncteur $\mathrm{RHom}(-, K_X)$. D'après (SGA 4^{1/2} Th. Finitude 4.3), le complexe K_X est dualisant : pour $E \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(X)$, on a canoniquement

$$E \xrightarrow{\sim} DDE.$$

1.4

Soient $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme, $L \in \mathrm{ob} D(X)$, $M \in \mathrm{ob} D(Y)$. On posera

$$\mathrm{Hom}_f^{(1)}(L, M) = \mathrm{Hom}(f^* M, L) \quad (\simeq \mathrm{Hom}(M, f_* L)),$$

$$\mathrm{Hom}_f^{(2)}(L, M) = \mathrm{Hom}(L, f^* M),$$

$$\mathrm{Hom}_f^{(3)}(L, M) = \mathrm{Hom}(f_! L, M) \quad (\simeq \mathrm{Hom}(L, f^! M)),$$

$$\mathrm{Hom}_f^{(4)}(L, M) = \mathrm{Hom}(f^! M, L).$$

Les éléments de $\mathrm{Hom}_f^{(i)}(L, M)$ s'appelleront *flèches de type i de L dans M au-dessus de f* (ou f -flèches de type i de L dans M). Les isomorphismes de transitivité pour les foncteurs f^* , f_* , $f_!$, $f^!$ permettent de composer les flèches de type i pour i fixé, et l'on obtient ainsi certaines catégories fibrées ou cofibrées sur la catégorie des S -schémas : par exemple, pour $i = 1$ (resp. $i = 3$) on obtient la catégorie fibrée et cofibrée envisagée dans (SGA 4 XVII 4.1.3) (resp. (SGA 4 XVIII 3.1.13)), dont la fibre en X est la catégorie opposée à $D(X)$ (resp. $D(X)$).

1.5

Soient, pour $i = 1, 2$, X_i un S -schéma, $X = X_1 \times_S X_2$, $L_i \in \mathrm{ob} D^-(X_i)$. Nous poserons

$$L_1 \otimes_S^L L_2 = \mathrm{pr}_1^* L_1 \otimes^L \mathrm{pr}_2^* L_2,$$

où $\mathrm{pr}_i : X \rightarrow X_i$ est la projection canonique.

1.6

Soient, pour $i = 1, 2$, $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ un S -morphisme,

$$f = f_1 \times_S f_2 : X = X_1 \times_S X_2 \rightarrow Y = Y_1 \times_S Y_2,$$

$L_i \in \mathrm{ob} D^-(X_i)$, $M_i \in \mathrm{ob} D^-(Y_i)$. L'isomorphisme canonique évident

$$f_1^* M_1 \otimes_S^L f_2^* M_2 \xrightarrow{\sim} f^*(M_1 \otimes_S^L M_2) \tag{1.6.1}$$

permet de définir, pour $u_i \in \mathrm{Hom}_{f_i}^{(1)}(L_i, M_i)$ (resp. $\mathrm{Hom}_{f_i}^{(2)}(L_i, M_i)$),

$$u_1 \otimes_S^L u_2 \in \mathrm{Hom}_f^{(1)}(L, M) \quad (\text{resp. } \mathrm{Hom}_f^{(2)}(L, M)), \tag{1.6.2}$$

où $L = L_1 \otimes_S^L L_2$, $M = M_1 \otimes_S^L M_2$. Si u_i, v_i sont composables, on a

$$(v_1 u_1) \otimes_S^L (v_2 u_2) = (v_1 \otimes_S^L v_2)(u_1 \otimes_S^L u_2). \quad (1.6.3)$$

Prenant $M_i = f_{i*} L_i$, et u_i de type 1, donné par l'identité de $f_{i*} L_i$, 1.6.2 fournit une *flèche de Künneth* (cf. SGA 4 XVII 5.4.1.4)

$$f_{1*} L_1 \otimes_S^L f_{2*} L_2 \longrightarrow f_*(L_1 \otimes_S^L L_2). \quad (1.6.4)$$

D'après (SGA 4^{1/2} Th. Finitude 1.9), 1.6.4 est un isomorphisme : par 1.6.3 on se ramène en effet au cas où $X_2 = Y_2$, $f_2 = 1$, et l'on applique (loc. cit. App.). Quand f_1 et f_2 sont propres, il n'est pas nécessaire d'invoquer (loc. cit.) : 1.6.4 est cas particulier de l'isomorphisme de Künneth (SGA 4 XVII 5.4.3).

1.7

Choisissons une compactification $f_i = p_i j_i$, où j_i est une immersion ouverte, p_i un morphisme propre. Composant l'isomorphisme canonique évident (où $j = j_1 \times_S j_2$)

$$j_{1!} L_1 \otimes_S^L j_{2!} L_2 \xrightarrow{\sim} j_!(L_1 \otimes_S^L L_2)$$

avec l'isomorphisme 1.6.4 relatif à $(p_i, j_i! L_i)$, on obtient un isomorphisme de Künneth (SGA 4 XVII 5.4.3)

$$f_{1!} L_1 \otimes_S^L f_{2!} L_2 \xrightarrow{\sim} f_!(L_1 \otimes_S^L L_2). \quad (1.7.1)$$

On vérifie facilement (loc. cit.) que 1.7.1 ne dépend pas des compactifications choisies, et est compatible aux isomorphismes de transitivité pour des composés $g_i f_i$ (cf. (loc. cit. 5.2.4)). Grâce à 1.7.1, on peut définir, pour $u_i \in \text{Hom}_{f_i}^{(3)}(L_i, M_i)$,

$$u_1 \otimes_S^L u_2 \in \text{Hom}_f^{(3)}(L, M) \quad (1.7.2)$$

avec L et M comme en 1.6.2, et l'on a une formule de transitivité analogue à 1.6.3.

Pour $L_i = f_i^! M_i$, et u_i donné par l'identité de L_i , 1.7.2 fournit une flèche de Künneth

$$f_1^! M_1 \otimes_S^L f_2^! M_2 \longrightarrow f^!(M_1 \otimes_S^L M_2). \quad (1.7.3)$$

Proposition 1.7.4

La flèche 1.7.3 est un isomorphisme.

Par la formule de transitivité, il suffit de traiter le cas où $X_2 = Y_2$, $f_2 = 1$. Par dévissage, on ramène à $M_2 = g_* j_! A_V$, où $j : V \rightarrow U$ est une immersion ouverte et $g : U \rightarrow Y_2$ un morphisme fini, puis, par (SGA 4 XVIII 3.1.12.3), au cas où $M_2 = A_{Y_2}$. Par localisation sur X_2 , on peut supposer d'autre part que $f_1 = g_1 j_1$, où j_1 est une immersion fermée, et g_1 un morphisme lisse purement de dimension relative n_1 . Par transitivité, il suffit de traiter les cas

$$\text{a) } f_1 = g_1, \quad \text{b) } f_1 = j_1.$$

Dans le cas a), le morphisme trace fournit par adjonction (SGA 4 XVIII 3.2.5) un isomorphisme

$$f_1^* M_1(n_1)[2n_1] \xrightarrow{\sim} f_1^! M_1;$$

celui-ci est compatible au changement de base $Y_2 \rightarrow S$, car il en est ainsi du morphisme trace (SGA 4 XVIII 2.9), d'où 1.7.4 dans ce cas. Dans le cas b), si i_1 désigne l'inclusion de l'ouvert complémentaire, on a une suite exacte

$$0 \longrightarrow j_{1*} Rj_1^! M_1 \longrightarrow M_1 \longrightarrow Ri_{1*} i_1^* M_1 \longrightarrow 0,$$

et la compatibilité de Ri_{1*} au changement de base, cas particulier de 1.6.4, entraîne la conclusion.

Grâce à 1.7.3, on peut définir, pour $u_i \in \text{Hom}_{f_i}^{(4)}(L_i, M_i)$,

$$u_1 \otimes_S^L u_2 \in \text{Hom}_f^{(4)}(L, M) \quad (1.7.5)$$

(L et M comme en 1.6.2), avec une formule de transitivité analogue à 1.6.3.

D'autre part, avec les notations de 1.3, 1.7.3 fournit un isomorphisme

$$K_{X_1} \otimes_S^L K_{X_2} \xrightarrow{\sim} K_X. \quad (1.7.6)$$

1.8

Soient $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme, $L \in \text{ob } D(X)$, $M \in \text{ob } D(Y)$, S' un S -schéma, $P \in \text{ob } D(S')$, $f' : X' \rightarrow Y'$ le morphisme déduit de f par le changement de base $S' \rightarrow S$. La flèche identique de P peut être regardée indifféremment comme une flèche de type i ($1 \leq i \leq 4$) au-dessus de la flèche identique de S' ; pour $u \in \text{Hom}_f^{(i)}(L, M)$ ($1 \leq i \leq 4$), on peut donc, d'après 1.6.2, 1.7.2, 1.7.5, considérer

$$u \otimes_S^L \text{Id}_P \in \text{Hom}_{f'}^{(i)}(L \otimes_S^L P, M \otimes_S^L P). \quad (1.8.1)$$

Nous écrirons parfois $u \otimes_S^L P$ au lieu de $u \otimes_S^L \text{Id}_P$.

3 Fonctorialité de RHom et produits tensoriels externes

2.1

Soient $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme, $P \in \text{ob } D(Y)$, $Q \in \text{ob } D^+(Y)$. La flèche canonique évidente au niveau des complexes

$$f^* \mathcal{H}om^\bullet(P, Q) \longrightarrow \mathcal{H}om^\bullet(f^* P, f^* Q)$$

fournit par dérivation une flèche canonique

$$f^* \text{RHom}(P, Q) \longrightarrow \text{RHom}(f^* P, f^* Q). \quad (2.1.1)$$

Soient $L \in \text{ob } D(X)$, $M \in \text{ob } D^+(X)$. Posons

$$\text{Hom}_f^{(i,j)}((L, M), (P, Q)) = \text{Hom}_f^{(i)}(L, P) \times \text{Hom}_f^{(j)}(M, Q), \quad (2.1.2)$$

avec les notations 1.4. Pour $(u, v) \in \text{Hom}_f^{(2,1)}((L, M), (P, Q))$ on définit

$$\text{RHom}(u, v) \in \text{Hom}_f^{(1)}(\text{RHom}(L, M), \text{RHom}(P, Q)) \quad (2.1.3)$$

en composant 2.1.1 avec la flèche $\mathrm{RHom}(f^*P, f^*Q) \rightarrow \mathrm{RHom}(L, M)$ définie par u et v . Pour $L = f^*P$, $Q = f_*M$, u (resp. v) donné par l'identité de L (resp. Q), $\mathrm{RHom}(u, v)$ est l'isomorphisme de “dualité triviale”

$$\mathrm{RHom}(P, f_*M) \xrightarrow{\sim} f_*\mathrm{RHom}(f^*P, M). \quad (2.1.4)$$

Pour $(u, v) \in \mathrm{Hom}_f^{(3,4)}((L, M), (P, Q))$, on définit

$$\mathrm{RHom}(u, v) \in \mathrm{Hom}_f^{(1)}(\mathrm{RHom}(L, M), \mathrm{RHom}(P, Q)) \quad (2.1.5)$$

comme composé des flèches

$$\mathrm{RHom}(P, Q) \xrightarrow{a} \mathrm{RHom}(f_!L, Q) \xrightarrow{b} f_*\mathrm{RHom}(L, f^!Q) \xrightarrow{c} f_*\mathrm{RHom}(L, M),$$

où a (resp. c) est défini par u (resp. v), et b est l'inverse de l'isomorphisme de dualité (SGA 4 XVIII 3.1.9.6).

Il résulte facilement des définitions que la formation de $\mathrm{RHom}(u, v)$ est compatible à la composition : pour (u, v) , (u', v') composables et de type $(2, 1)$ (resp. $(3, 4)$), on a

$$\mathrm{RHom}(u'u, v'v) = \mathrm{RHom}(u', v') \mathrm{RHom}(u, v). \quad (2.1.6)$$

2.2

Soit X un S -schéma. Rappelons que pour $L \in \mathrm{ob} D^-(X)$, $M \in \mathrm{ob} D(X)$, $N \in \mathrm{ob} D^+(X)$, on a l'isomorphisme d'adjonction (“cher à Cartan”, comme dit Grothendieck)

$$\mathrm{Hom}(L \otimes^L M, N) = \mathrm{Hom}(L, \mathrm{RHom}(M, N)). \quad (2.2.1)$$

Pour $E \in \mathrm{ob} D^-(X)$, $F \in \mathrm{ob} D^+(X)$, la flèche identique de $\mathrm{RHom}(E, F)$ définit via 2.2.1 une flèche

$$E \otimes^L \mathrm{RHom}(E, F) \longrightarrow F, \quad (2.2.2)$$

dite *flèche d'évaluation* : elle dérive de la flèche au niveau des complexes

$$\mathrm{Hom}^\bullet(E, F) \otimes E \longrightarrow F, \quad f \otimes x \longmapsto f(x).$$

Soient, pour $i = 1, 2$, $E_i, F_i \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(X)$. Par adjonction (2.2.1), la flèche

$$E_1 \otimes^L E_2 \otimes \mathrm{RHom}(E_1, F_1) \otimes \mathrm{RHom}(E_2, F_2) \longrightarrow F_1 \otimes^L F_2,$$

composée d'un isomorphisme de symétrie et du produit tensoriel des flèches d'évaluation relatives à (E_1, F_1) et (E_2, F_2) , fournit une flèche

$$\mathrm{RHom}(E_1, F_1) \otimes \mathrm{RHom}(E_2, F_2) \longrightarrow \mathrm{RHom}(E_1 \otimes^L E_2, F_1 \otimes^L F_2). \quad (2.2.3)$$

Soient, pour $i = 1, 2$, X_i un S -schéma, $X = X_1 \times_S X_2$, $p_i : X \rightarrow X_i$ la projection canonique, $E_i, F_i \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(X_i)$, $E = E_1 \otimes_S^L E_2$, $F = F_1 \otimes_S^L F_2$. On a une flèche canonique

$$\mathrm{RHom}(E_1, F_1) \otimes_S^L \mathrm{RHom}(E_2, F_2) \longrightarrow \mathrm{RHom}(E, F), \quad (2.2.4)$$

composée du produit tensoriel des flèches $p_i^*\mathrm{RHom}(E_i, F_i) \rightarrow \mathrm{RHom}(p_i^*E_i, p_i^*F_i)$ et de 2.2.3 pour $(p_i^*E_i, p_i^*F_i)$.

Proposition 2.3

La flèche 2.2.4 est un isomorphisme.

Par localisation et dévissage, on se ramène à $E_i = f_{i!}A_{U_i}$ pour $f_i : U_i \rightarrow X_i$ étale. On a des isomorphismes canoniques (dualité)

$$\mathrm{RHom}(f_{i!}A_{U_i}, F_i) \xrightarrow{\sim} f_{i*}f_i^*F_i, \quad \mathrm{RHom}(E, F) \xrightarrow{\sim} f_*f^*F \quad (f = f_1 \times_S f_2). \quad (1)$$

Compte tenu de la formule de Künneth 1.6.4, il suffit, pour conclure, de vérifier que ces isomorphismes rendent commutatif le carré

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{RHom}(f_{1!}A_{U_1}, F_1) \otimes_S^L \mathrm{RHom}(f_{2!}A_{U_2}, F_2) & \xrightarrow{2.2.3} & \mathrm{RHom}(f_!A_U, F) \\ \downarrow \sim & & \downarrow \sim \\ f_{1*}f_1^*F_1 \otimes_S^L f_{2*}f_2^*F_2 & \xrightarrow{1.6.4} & f_*f^*F, \end{array}$$

où $U = U_1 \times_S U_2$. Or, comme f_i est étale, l'isomorphisme (1) relatif à f_i (resp. f) est adjoint de la flèche composée

$$f_i^*\mathrm{RHom}(f_{i!}A_{U_i}, F_i) \xrightarrow{\sim} \mathrm{RHom}(f_i^*f_{i!}A_{U_i}, f_i^*F_i) \longrightarrow f_i^*F_i, \quad (3)$$

où la seconde flèche est déduite de l'adjonction $A_{U_i} \rightarrow f_i^*f_{i!}A_{U_i}$ (resp. la flèche composée analogue avec f). La commutativité de (2) équivaut à celle du carré

$$\begin{array}{ccc} f_1^*\mathrm{RHom}(f_{1!}A_{U_1}, F_1) \otimes_S^L f_2^*\mathrm{RHom}(f_{2!}A_{U_2}, F_2) & \longrightarrow & f^*\mathrm{RHom}(f_!A_U, F) \\ \downarrow & & \downarrow \\ f_1^*F_1 \otimes_S^L f_2^*F_2 & \xrightarrow{\sim} & f^*F, \end{array}$$

où les flèches verticales sont données par (3). Or la commutativité de ce carré découle du fait que 2.2.3 est fonctoriel en E_i et se réduit à l'identité pour $E_i = A$, d'où la proposition.

2.4

Soient, pour $i = 1, 2$, $f_i : X_i \rightarrow Y_i$ un S -morphisme,

$$f = f_1 \times_S f_2 : X \rightarrow Y,$$

$E_i, F_i \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(X_i)$, $P_i, Q_i \in \mathrm{ob} D_{\mathrm{ctf}}(Y_i)$,

$$E = E_1 \otimes_S^L E_2, \quad F = F_1 \otimes_S^L F_2, \quad P = P_1 \otimes_S^L P_2, \quad Q = Q_1 \otimes_S^L Q_2.$$

Considérons le diagramme

$$\begin{array}{ccccc} (E_1, F_1) & X_1 & \longleftarrow & X_1 \times_S Y_2 & \longleftarrow & X & (E, F) \\ f_1 \downarrow & & & \downarrow & & \downarrow & \\ (P_1, Q_1) & Y_1 & \longleftarrow & Y & \xleftarrow{f} & Y_1 \times_S X_2 & \\ & & & \downarrow & \nearrow & \downarrow & \\ & S & \longleftarrow & Y_2 & \xleftarrow{f_2} & X_2 & (E_2, F_2). \end{array} \quad (2.4.0)$$

Donnons-nous $(u_1, v_1) \in \text{Hom}_{f_1}^{(3,4)}((E_1, F_1), (P_1, Q_1))$, $(u_2, v_2) \in \text{Hom}_{f_2}^{(2,1)}((E_2, F_2), (P_2, Q_2))$ (notations de 2.1.2 et 1.4). Par 1.8, on déduit de (u_i, v_i) un carré

$$\begin{array}{ccc}
(E, F) & \xleftarrow{(E_1 \otimes_S^L u_2, F_1 \otimes_S^L v_2)} & (E_1 \otimes_S^L P_2, F_1 \otimes_S^L Q_2) \\
\downarrow (u_1 \otimes_S^L E_2, v_1 \otimes_S^L F_2) & & \downarrow (u_1 \otimes_S^L P_2, v_1 \otimes_S^L Q_2) \\
(P_1 \otimes_S^L E_2, Q_1 \otimes_S^L F_2) & \xrightarrow{(P_1 \otimes_S^L u_2, Q_1 \otimes_S^L v_2)} & (P, Q),
\end{array} \tag{2.4.1}$$

où les flèches verticales (resp. horizontales) sont de type $(3, 4)$ (resp. $(2, 1)$).

Nous pouvons maintenant énoncer la compatibilité principale de ce numéro, qui jouera un rôle essentiel dans la vérification de la formule de Lefschetz–Verdier.

Proposition 2.5

Le diagramme 2.5.1 ci-après, où le carré de droite est déduit de 2.4.1 par application de RHom au sens de 2.1.3 et 2.1.5, est commutatif :

$$\begin{array}{ccccc}
\text{RHom}(E_1, F_1) \otimes_S^L \text{RHom}(E_2, F_2) & \xrightarrow{2.2.4} & \text{RHom}(E, F) & & \\
\downarrow & & \searrow & & \\
\text{RHom}(u_1, v_1) \otimes_S^L \text{RHom}(u_2, v_2) & & & & \text{RHom}(E_1 \otimes_S^L P_2, F_1 \otimes_S^L Q_2) \\
\downarrow & & & & \downarrow \\
\text{RHom}(P_1, Q_1) \otimes_S^L \text{RHom}(P_2, Q_2) & \xleftarrow{2.2.4} & \text{RHom}(P, Q) & \xrightarrow{\quad} & \text{RHom}(P_1 \otimes_S^L E_2, Q_1 \otimes_S^L F_2)
\end{array} \tag{2.5.1}$$

2.6

La démonstration de 2.5 va occuper le reste du n° 2. Il découle de 1.6.3 que, si $w_i : L_i \rightarrow M_i$ est une flèche de type 1 au-dessus de f_i , la flèche $w = w_1 \otimes_S^L w_2$ rend commutatif le diagramme

$$\begin{array}{ccccc}
& & L_1 \otimes_S^L L_2 & & \\
& \swarrow L_1 \otimes_S^L w_2 & & \searrow w_1 \otimes_S^L L_2 & \\
L_1 \otimes_S^L M_2 & & & & M_1 \otimes_S^L L_2 \\
& \searrow w_1 \otimes_S^L M_2 & & \swarrow M_1 \otimes_S^L w_2 & \\
& & M_1 \otimes_S^L M_2 & & .
\end{array}$$

Appliquant cette remarque à $w_i = \text{RHom}(u_i, v_i)$, on voit qu'il suffit de prouver les cas particuliers suivants de 2.5.

Corollaire 2.6.1

Soient $f : X \rightarrow Y$ un S -morphisme, S' un S -schéma, $f' : X' \rightarrow Y'$ le morphisme déduit de f par le changement de base $S' \rightarrow S$, $E, F \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(X)$, $P, Q \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(Y)$, $P', Q' \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(S')$, $(u, v) \in \text{Hom}_f^{(2,1)}((E, F), (P, Q))$ (resp. $\text{Hom}_f^{(3,4)}((E, F), (P, Q))$). On a alors un carré commutatif, où les flèches verticales sont de type 1 au-dessus de f' :

$$\begin{array}{ccc} \text{RHom}(E, F) \otimes_S^L \text{RHom}(P', Q') & \xrightarrow{2.2.4} & \text{RHom}(E \otimes_S^L P', F \otimes_S^L Q') \\ \text{RHom}(u, v) \otimes_S^L \text{RHom}(P', Q') \downarrow & & \downarrow \text{RHom}(u \otimes_S^L P', v \otimes_S^L Q') \\ \text{RHom}(P, Q) \otimes_S^L \text{RHom}(P', Q') & \xrightarrow{2.2.4} & \text{RHom}(P \otimes_S^L P', Q \otimes_S^L Q'). \end{array} \quad (2.6.1.1)$$

Examinons d'abord le cas où (u, v) est de type $(2, 1)$. Par fonctorialité, on peut supposer que $E = f^*P$, $F = f^*Q$, (u, v) étant donné par l'identité de (f^*P, f^*Q) . La commutativité de 2.6.1.1 dans le cas $P' = Q' = A_{S'}$ est évidente ; pour l'établir dans le cas général, il suffit donc de vérifier que pour $L, M \in \text{ob } D_{\text{ctf}}(Y)$, le carré

$$\begin{array}{ccc} f^* \text{RHom}(E, F) \otimes^L f^* \text{RHom}(L, M) & \xrightarrow{f^*(2.2.3)} & f^* \text{RHom}(E \otimes^L L, F \otimes^L M) \\ 2.1.1 \otimes 2.1.1 \downarrow & & \downarrow 2.1.1 \\ \text{RHom}(f^*E, f^*F) \otimes^L \text{RHom}(f^*L, f^*M) & \xrightarrow{2.2.3} & \text{RHom}(f^*(E \otimes^L L), f^*(F \otimes^L M)) \end{array}$$

est commutatif. Or on constate aussitôt que les deux composés de ce carré sont adjoints du produit tensoriel des flèches d'évaluation

$$f^*E \otimes^L f^* \text{RHom}(E, F) \longrightarrow f^*F \quad \text{et} \quad f^*L \otimes^L f^* \text{RHom}(L, M) \longrightarrow f^*M,$$

d'où l'assertion.

Passons maintenant au cas où (u, v) est de type $(3, 4)$. Par fonctorialité, on peut supposer que $P = f_!E$, $F = f^!Q$, (u, v) étant défini par $(\text{Id}_P, \text{Id}_F)$. On doit prouver la commutativité du carré

$$\begin{array}{ccc} f_* \text{RHom}(E, f^!Q) \otimes_S^L \text{RHom}(P', Q') & \xrightarrow{b} & f'_* \text{RHom}(E \otimes_S^L P', f^!Q \otimes_S^L Q') \\ a \otimes \text{RHom}(P', Q') \downarrow & & \downarrow a' \\ \text{RHom}(f_!E, Q) \otimes_S^L \text{RHom}(P', Q') & \xrightarrow{2.2.4} & \text{RHom}(f_!E \otimes_S^L P', Q \otimes_S^L Q'), \end{array}$$

où b est composé de $f'_*(2.2.4)$ et d'un isomorphisme de changement de base, a est l'isomorphisme de dualité (SGA 4 XVIII 3.1.9.6), a' le composé de l'isomorphisme de dualité (relatif à $E \otimes_S^L P'$ et $Q \otimes_S^L Q'$) et des isomorphismes de changement de base

$$f'_!(E \otimes_S^L P') \xrightarrow{\sim} f_!E \otimes_S^L P', \quad f^!Q \otimes_S^L Q' \xrightarrow{\sim} f'^!(Q \otimes_S^L Q').$$

Rappelons que a est composé de la flèche canonique (SGA 4 XVIII 3.1.9.5)

$$f_* \text{RHom}(E, f^!Q) \longrightarrow \text{RHom}(f_!E, f_!f^!Q)$$

et de la flèche définie par la flèche d'adjonction $f_! f^! Q \rightarrow Q$. On a une description analogue de a' , comme composé de la flèche citée

$$f'_* \mathrm{RHom}(E \otimes_S^L P', f'^!(Q \otimes_S^L Q')) \longrightarrow \mathrm{RHom}(f'_!(E \otimes_S^L P'), f'_! f'^!(Q \otimes_S^L Q')),$$

des flèches définies par c et d , et de la flèche définie par la flèche d'adjonction

$$f'_! f'^!(Q \otimes_S^L Q') \longrightarrow Q \otimes_S^L Q'.$$

Or, par définition, d est adjointe de la flèche

$$f'_!(f^! Q \otimes_S^L Q') \longrightarrow Q \otimes_S^L Q'$$

définie par l'isomorphisme de changement de base $f'_!(f^! Q \otimes_S^L Q') \simeq f_! f^! Q \otimes_S^L Q'$ et la flèche d'adjonction $f_! f^! Q \rightarrow Q$, en d'autres termes le carré

$$\begin{array}{ccc} f'_!(f^! Q \otimes_S^L Q') & \xrightarrow{f'_! d} & f'_! f'^!(Q \otimes_S^L Q') \\ \text{ch. base } \sim \downarrow & & \downarrow \text{adj} \\ f_! f^! Q \otimes_S^L Q' & \xrightarrow{\text{adj} \otimes 1} & Q \otimes_S^L Q' \end{array}$$

est commutatif. Par suite, on peut aussi décrire a' comme composé de la flèche ci-dessus, de la flèche définie par c , et de celles définies par l'isomorphisme de changement de base

$$f'_!(f^! Q \otimes_S^L Q') \xrightarrow{\sim} f_! f^! Q \otimes_S^L Q'$$

et la flèche d'adjonction $f_! f^! Q \rightarrow Q$. Cette décomposition de a' et celle de a donnée plus haut, jointes à la commutativité du carré

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{RHom}(f_! E, f_! f^! Q) \otimes_S^L \mathrm{RHom}(P', Q') & \longrightarrow & \mathrm{RHom}(f_! E \otimes_S^L P', f_! f^! Q \otimes_S^L Q') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{RHom}(f_! E, Q) \otimes_S^L \mathrm{RHom}(P', Q') & \longrightarrow & \mathrm{RHom}(f_! E \otimes_S^L P', Q \otimes_S^L Q'), \end{array}$$

défini par 2.2.4 et la flèche d'adjonction $f_! f^! Q \rightarrow Q$, montrent que, pour établir la commutativité de 2.6.2, il suffit de prouver la compatibilité suivante.

Lemme 2.6.3

Soient f, f', E, F, P', Q' comme en 2.6.1. On a alors un carré commutatif

$$\begin{array}{ccc} f_* \mathrm{RHom}(E, F) \otimes_S^L \mathrm{RHom}(P', Q') & \xrightarrow{(1)} & f'_* \mathrm{RHom}(E \otimes_S^L P', F \otimes_S^L Q') \\ (2) \downarrow & & \downarrow (4) \\ \mathrm{RHom}(f_! E, f_! F) \otimes_S^L \mathrm{RHom}(P', Q') & \xrightarrow{(3)} & \mathrm{RHom}(f_! E \otimes_S^L P', f_! F \otimes_S^L Q'), \end{array}$$

où (1) est composé de l'isomorphisme de changement de base

$$f_* \mathrm{RHom}(E, F) \otimes_S^L - \xrightarrow{\sim} f'_*(\mathrm{RHom}(E, F) \otimes_S^L -)$$

et $f'_*(2.2.4)$, (2) est déduit de la flèche canonique

$$f_* \mathrm{RHom}(E, F) \longrightarrow \mathrm{RHom}(f_! E, f_! F)$$

(SGA 4 XVIII 3.1.9.5) par application de $\otimes_S^L \mathrm{RHom}(P', Q')$, (3) est donné par 2.2.4, enfin (4) est composé de la flèche canonique

$$f'_* \mathrm{RHom}(E \otimes_S^L P', F \otimes_S^L Q') \longrightarrow \mathrm{RHom}(f'_!(E \otimes_S^L P'), f'_!(F \otimes_S^L Q'))$$

(loc. cit.) et des flèches définies par les isomorphismes de changement de base

$$f'_!(E \otimes_S^L P') \xrightarrow{\sim} f_! E \otimes_S^L P', \quad f'_!(F \otimes_S^L Q') \xrightarrow{\sim} f_! F \otimes_S^L Q'.$$

Revenant à la définition de la flèche (SGA 4 XVIII 3.1.9.5), on choisit une compactification de f ⁹, et l'on est ramené à prouver le lemme séparément dans le cas où f est une immersion ouverte et celui où f est un morphisme propre.

a) *Cas où f est une immersion ouverte.* Par adjonction (2.2.1), il suffit de voir que si l'on tensorise le carré 2.6.3 par $f_! E \otimes_S^L P'$ et que l'on compose avec la flèche d'évaluation 2.2.2

$$(f_! E \otimes_S^L P') \otimes^L \mathrm{RHom}(f_! E \otimes_S^L P', f_! F \otimes_S^L Q') \longrightarrow f_! F \otimes_S^L Q',$$

le carré que l'on obtient est commutatif. Or les sommes de ce carré sont nuls en dehors de X' , de sorte qu'il suffit de vérifier que le carré induit sur X' commute, ce qui est trivial.

b) *Cas où f est un morphisme propre.* On a alors $f_! = f_*$, $f'_! = f'_*$. On voit aisément que le composé de

$$f_* \mathrm{RHom}(E, F) \longrightarrow \mathrm{RHom}(f_* E, f_* F)$$

avec l'isomorphisme de dualité triviale

$$\mathrm{RHom}(f_* E, f_* F) \xrightarrow{\sim} f_* \mathrm{RHom}(f^* f_* E, F)$$

n'est autre que la flèche déduite de la flèche d'adjonction $f^* f_* E \rightarrow E$ par application de $f_* \mathrm{RHom}(-, F)$. De même, le composé de (4) avec l'isomorphisme de dualité triviale

$$\mathrm{RHom}(f_* E \otimes_S^L P', f_* F \otimes_S^L Q') \xrightarrow{\sim} f'_* \mathrm{RHom}(f^* f_* E \otimes_S^L P', F \otimes_S^L Q')$$

($f_* F \otimes_S^L Q'$ étant identifié à $f'_*(F \otimes_S^L Q')$ par l'isomorphisme canonique) n'est autre que la flèche déduite de la flèche d'adjonction $f^* f_* E \rightarrow E$ par application de $f'_* \mathrm{RHom}(- \otimes_S^L P', F \otimes_S^L Q')$. On est donc ramené à vérifier la commutativité du carré

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{RHom}(f_* E, f_* F) \otimes_S^L \mathrm{RHom}(P', Q') & \xrightarrow{(3)} & \mathrm{RHom}(f_* E \otimes_S^L P', f_* F \otimes_S^L Q') \\ \downarrow & & \downarrow \\ f_* \mathrm{RHom}(f^* f_* E, F) \otimes_S^L \mathrm{RHom}(P', Q') & \xrightarrow{(1')} & f'_* \mathrm{RHom}(f^* f_* E \otimes_S^L P', F \otimes_S^L Q'), \end{array}$$

où les flèches verticales sont les isomorphismes de dualité triviale et (1') est (1) avec E remplacé par $f^* f_* E$. Mais celle-ci est un cas particulier de celle de 2.6.1.1 dans le cas, déjà traité, où (u, v) est de type (2, 1) (prendre $u : f^* f_* E \rightarrow f_* E$ donné par l'identité de $f^* f_* E$, et $v : F \rightarrow f_* F$ donné par l'identité de $f_* F$). Nous avons donc prouvé 2.6.3. Comme on a vu, la commutativité de 2.6.2 en résulte, ce qui achève la démonstration de 2.6.1 et, finalement, de 2.5.

9. La flèche citée est définie à l'aide d'une telle compactification, mais elle n'en dépend pas : ce point, admis tacitement dans (loc. cit.), se vérifie facilement.